

Visión artificial

Tema 1. Introducción a la disciplina de la visión por computador

PEDRO E. LÓPEZ DE TERUEL ALCOLEA

*DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE
COMPUTADORES*

Universidad de Murcia

Máster en Inteligencia Artificial

Curso 2025/2026



Introducción a la visión por computador

Introducción y visión general



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

- ▶ Visión general del curso
 - Profesorado
 - Contenidos teóricos
 - Contenidos prácticos
- ▶ Evaluación
- ▶ Introducción a la visión por computador
- ▶ Bibliografía



- ▶ Pedro Enrique López de Teruel Alcolea
 - Despacho 3.43 de la Facultad de Informática
 - Tutorías: jueves de 12:30 a 14:00 y viernes de 9:30 a 11:00 (videoconferencia/presencial)
- ▶ Gema María Díaz Toca (sólo último tema)
 - Despacho 3.14 de la Facultad de Informática
 - Tutorías: viernes de 10:00 a 13:00
- ▶ Tutorías electrónicas a través del aula virtual (Herramientas “Mensajes privados” / “Videoconferencia” en <http://aulavirtual.um.es>)



- Revisión estado del arte en visión artificial:
 - Filtros de imagen, extracción de características (detectores/descriptores)
 - Técnicas estadísticas (robustez, clasificación, clustering, ...)
 - Reconocimiento de objetos. Invarianza a transformaciones (escala, rotación, iluminación)
 - *Deep Learning* aplicado a visión por computador (CNNs, *transformers*)
 - Geometría proyectiva, monocular y múltiples vistas (SfM)



► **Bloque 1: Introducción**

- **Tema 1:** Introducción a la disciplina de la visión por computador
 - Organización de la asignatura
 - Introducción a la visión artificial
- **Tema 2:** Software para procesamiento de imagen y visión por computador
 - Introducción al software de prácticas
 - Lenguaje Python
 - Librerías NumPy, SciPy, Matplotlib, OpenCV, Scikit-image
 - Ecosistema DL para CV (ultralitics, huggingface, pytorch, ...)



- ▶ **Bloque 2:** Procesamiento de imagen y extracción de características
 - **Tema 3:** Procesamiento de imagen aplicado a la visión por computador
 - Transformaciones de píxel, basadas en vecinos
 - Filtros lineales y no lineales
 - Transformaciones geométricas, morfológicas, de distancia
 - Componentes conexas
 - Pirámides de imagen



► **Bloque 2:** Procesamiento de imagen y extracción de características (*cont.*)

– **Tema 4:** Extracción de características

- Introducción a las *features*
- Ejemplos de aplicación
- Repetibilidad, discernibilidad, eficiencia
- *Hand engineered features*
- Técnicas de estimación robusta



- ▶ **Bloque 3:** Redes neuronales para visión por computador
 - **Tema 5:** Redes neuronales para visión por computador
 - *Deep learning* (extracción de características automatizada)
 - Fundamentos de computación diferenciable
 - *Backpropagation*
 - Redes neuronales convolucionales
 - *Visual Transformers*
 - Aplicaciones en clasificación, localización, regresión
 - Algunos modelos *state-of-the-art*



► **Bloque 4: Geometría proyectiva**

– **Tema 6: Geometría proyectiva**

- Introducción a la geometría visual
- *Structure from Motion*
- Modelos de formación de imágenes
- Transformaciones de perspectiva
- Calibración
- Homografías, rectificación de planos
- Aplicaciones en realidad aumentada



- ▶ Aplicaciones de visión artificial desarrolladas sobre Python + OpenCV + TF2/Keras + pytorch + ultralytics + mediapipe + ... :
 - **En las clases** usaremos *Notebooks* temáticos relacionados con los bloques de la asignatura:
 - Proceso de imagen / extracción de primitivas
 - Calibración
 - Realidad aumentada
 - Reconocimiento / localización de objetos
 - Deep Learning
 - **En las prácticas a entregar**, cada grupo:
 - Realizará un miniproyecto o miniproyectos **propio(s)**.
 - Podrán elegirse las aportaciones a realizar:
 - Sobre una base de un (gran) conjunto de técnicas/apartados disponibles
 - Máquina propia (linux) / Atlas UMU / Google Colab



- ▶ Un portfolio de miniproyecto(s) por **grupos de tres personas** realizado a partir de modelo(s) / tarea(s) / dataset(s) **elegidos por el propio grupo.**
 - Múltiples técnicas (apartados) posibles a aplicar, todas optativas.
 - Cada apartado tendrá un peso de un 5% o un 10%.
 - Ninguno obligado, sólo necesario sumar 100% (si evaluación continua) o 120% (si evaluación global) en el total de apartados considerados al final del curso.
- ▶ **Tres entregas** (incrementales) a lo largo del curso. Cada una incluirá:
 - Un documento (tipo memoria explicativa) en **.pdf** (~20 páginas de extensión).
 - Un **.zip** con el código desarrollado (scripts y/o notebooks python, instrucciones de instalación/ejecución, etc.).
 - Un **vídeo explicativo** (~5 minutos) en **.mp4**.

► Valoración de las prácticas (**rúbrica**):

Criterio	Ponderación
Creatividad y relevancia del problema	10 %
Integración de técnicas (BT1–BT5) y coherencia del <i>pipeline</i>	25 %
Idoneidad técnica (dataset, modelo base, métricas, pre/postprocesado)	10 %
Resultados y análisis (evidencias, comparativas, discusión crítica)	20 %
Documentación (claridad, estructura, figuras/tablas, referencias)	10 %
Código y reproducibilidad (organización, instrucciones, dependencias)	10 %
Robustez demostrada en prototipo (funcionalidad ilustrativa, estabilidad)	10 %
Presentación en vídeo (síntesis, claridad, ejemplos, honestidad en fallos)	5 %

¡En general se valorará más la **calidad frente a la cantidad**!

► **Nota final:**

- Evaluación continua: 80% práctica + 10% presentación clase + 10% asistencia.
- Evaluación global: 80% práctica + 20% presentaciones en vídeo.



► **Participación:**

- Asistencia a clases de teoría / prácticas.
- Participaciones en foro del Aula Virtual.
- Intervenciones en clase (dudas y/o comentarios interesantes, etc.).
- Presentación (por grupo) en clase.

► **Temporización** de entregas / presentaciones:

- Exposiciones públicas: 17 de octubre (BT1 y BT2) y 27 de noviembre (BT3 y BT4).
- Entregas de prácticas: 2 de noviembre (BT1 y BT2), 14 de diciembre (BT3 y BT4) y 8 de enero (BT5).
- Evaluación global: 17 de enero.

► Consultar todos los **detalles** en el siguiente documento del apartado de Recursos del Aula Virtual:

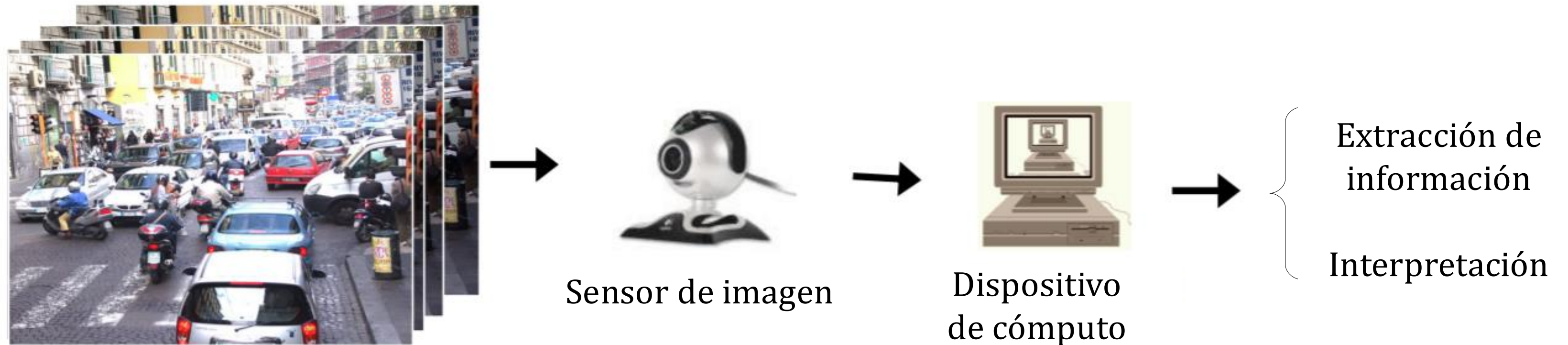
- [Prácticas/EnunciadosPracticas.pdf](#)

Introducción a la visión por computador

¿Qué es la visión por computador?



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

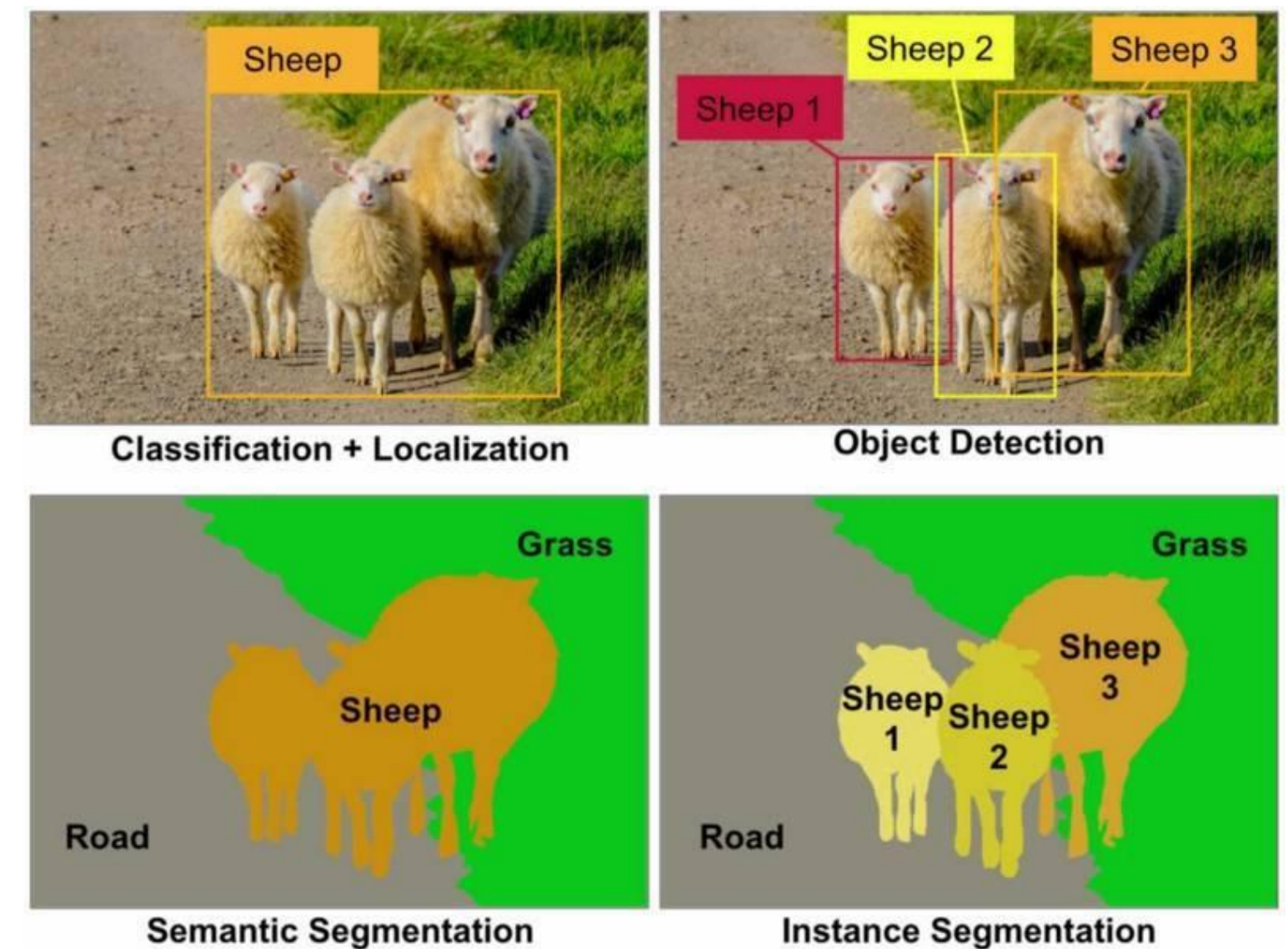


► Extracción de información a varios niveles:

- Características (*features*), posiciones 2D/3D, flujos de movimiento, ...

► Interpretación:

- Reconocimiento / clasificación / localización / segmentación / detección de objetos en escenas, acciones, ...



Introducción a la visión por computador

¿Qué es la visión por computador?



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

- **Interpretación de una imagen / vídeo por parte de un computador:**
 - **Clasificación:** ¿Qué tipo de escena es?
 - **Localización:** ¿Dónde están los coches? ¿Cuántos hay?
 - **Información métrica:** ¿A qué distancia de la cámara está el edificio?



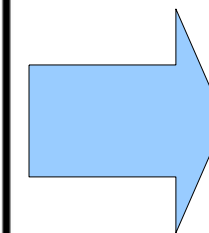
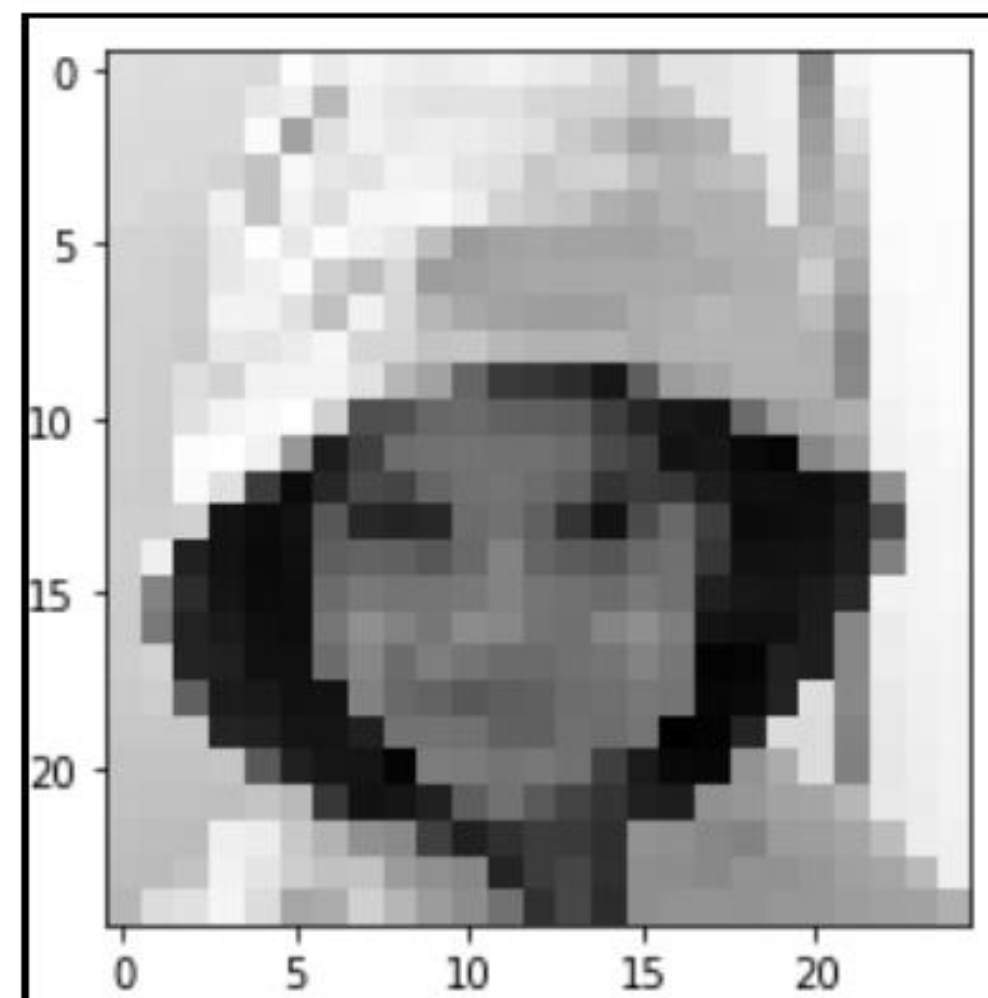
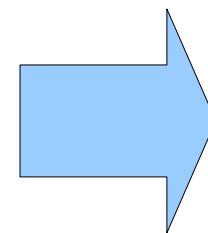
Introducción a la visión por computador

El objetivo de la visión por computador

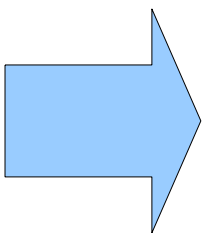


Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

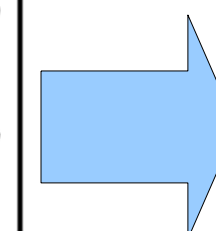
- Conseguir realizar el salto desde los “píxeles” hasta el “significado”



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	222	220	221	220	218	253	234	245	238	235	239	243	236	232	218	193	228	228	234	239	139	245	252	253	253
2	221	219	219	218	232	239	186	240	231	226	227	226	215	212	209	193	199	229	234	239	150	236	252	253	253
3	219	218	218	218	251	163	224	241	234	238	236	231	224	204	188	166	173	180	234	236	159	219	252	252	253
4	218	219	216	211	196	248	231	228	243	241	229	224	201	209	210	189	181	189	196	235	168	204	252	252	253
5	218	214	213	240	195	242	223	246	246	249	238	211	203	196	177	168	179	176	179	231	175	191	252	252	253
6	212	212	208	232	254	232	252	241	232	192	155	164	166	165	164	163	168	178	178	181	190	178	250	252	251
7	211	209	205	232	240	251	208	191	217	158	161	166	169	169	170	170	171	169	176	177	206	166	250	252	251
8	209	209	205	243	242	225	193	241	215	184	169	163	159	158	160	173	176	184	178	179	189	150	246	250	252
9	210	207	203	232	229	236	246	214	213	196	199	185	179	179	181	172	179	180	180	181	177	136	246	251	252
10	209	206	222	212	242	243	244	226	184	165	104	61	57	48	27	97	158	167	178	178	139	246	249	252	
11	208	206	225	243	249	254	209	82	85	105	109	100	98	95	65	43	28	24	109	156	169	175	242	248	251
12	208	205	252	255	242	153	33	66	111	116	117	116	115	109	78	66	22	27	14	9	137	159	241	245	249
13	205	204	250	225	63	15	42	77	71	104	115	118	110	101	56	64	60	34	20	20	17	25	145	246	246
14	208	206	209	23	16	22	90	45	39	43	110	115	99	56	23	78	107	65	15	17	20	32	76	244	246
15	208	239	37	22	14	19	97	102	100	90	108	133	104	94	88	108	114	57	21	22	23	33	130	243	246
16	205	133	48	24	15	17	110	124	118	119	124	134	119	116	109	123	110	36	27	25	31	44	242	243	246
17	204	124	38	30	19	16	120	146	133	121	142	138	118	114	135	145	128	24	20	21	33	136	236	243	244
18	205	212	39	37	20	20	110	137	110	128	119	109	109	115	119	133	121	8	9	36	34	137	237	241	243
19	204	206	101	31	29	21	22	132	108	102	91	97	101	111	113	122	118	11	14	38	222	139	233	240	242
20	200	200	200	41	36	25	24	37	117	117	116	101	99	114	111	115	4	8	41	220	219	134	232	239	244
21	197	196	196	199	92	37	26	25	8	127	125	118	122	116	67	31	13	11	150	173	220	131	231	238	242
22	195	193	193	192	198	187	58	22	25	37	97	115	93	70	55	36	33	148	153	165	166	183	233	236	242
23	192	190	189	240	237	202	180	147	140	60	36	52	64	61	51	150	146	138	134	157	159	166	189	237	240
24	189	188	197	244	229	206	194	196	157	146	138	39	63	73	53	144	143	139	150	148	153	161	167	187	239
25	184	220	225	245	221	167	173	209	183	157	143	116	53	74	49	144	150	150	148	153	153	158	162	165	178



```
array([[222, 220, 221, 220, 218, 253, 234, 245, 238, 235, 239, 243, 236,
        232, 218, 193, 228, 228, 234, 239, 139, 245, 252, 253, 253],
       [221, 219, 219, 218, 232, 239, 186, 240, 231, 226, 227, 226, 215,
        212, 209, 193, 199, 229, 234, 239, 150, 236, 252, 253, 253],
       [219, 218, 218, 218, 251, 163, 224, 241, 234, 238, 236, 231, 224,
        204, 188, 166, 173, 180, 234, 236, 159, 219, 252, 252, 253],
       [218, 219, 216, 211, 196, 248, 231, 228, 243, 241, 229, 224, 201,
        209, 210, 189, 181, 189, 196, 235, 168, 204, 252, 252, 253],
```



Computer vision:
Identificación,
localización,
interpretación, ...

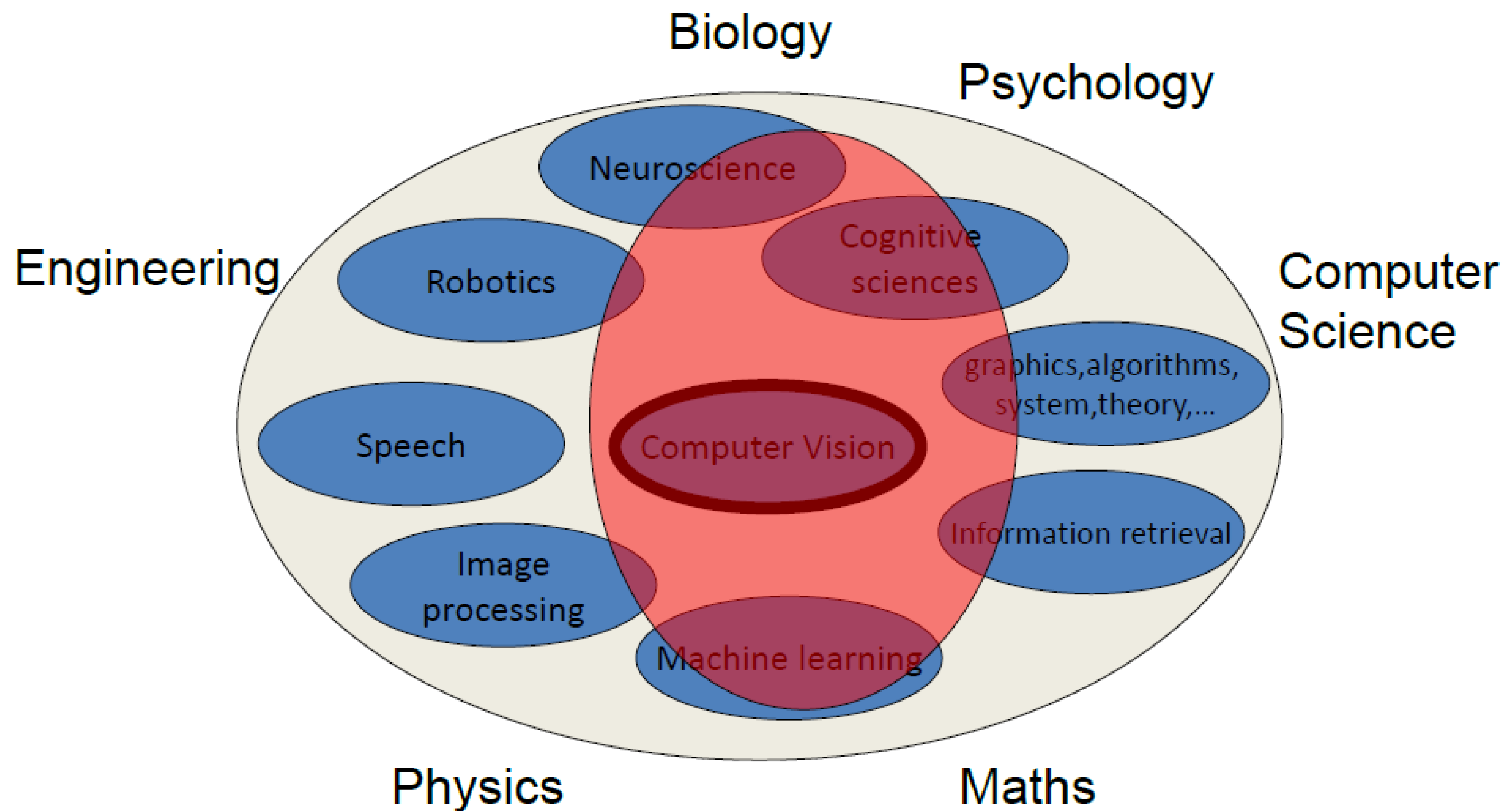
Introducción a la visión por computador

¿Con qué está relacionada?



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

- Una gran cantidad de ámbitos distintos de la ciencia → disciplina necesariamente amplia:



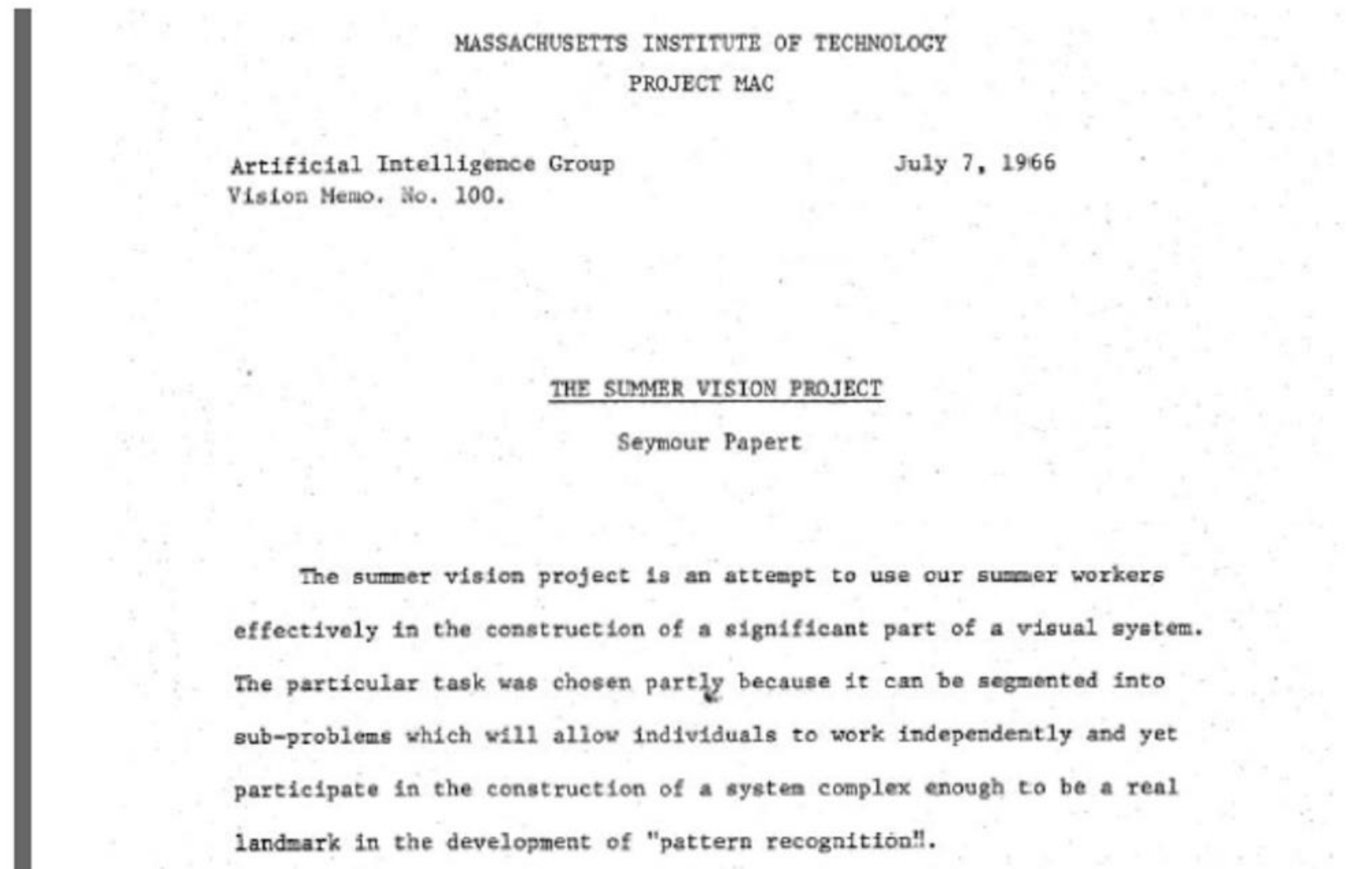
Introducción a la visión por computador

Orígenes de la visión por computador



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

- Un **proyecto de verano** en un curso del MIT para pregraduados:



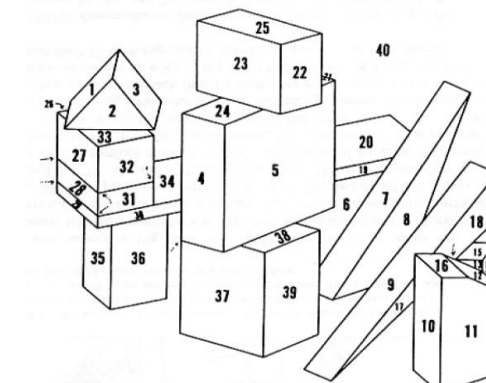
Introducción a la visión por computador

Breve historia de la visión por computador

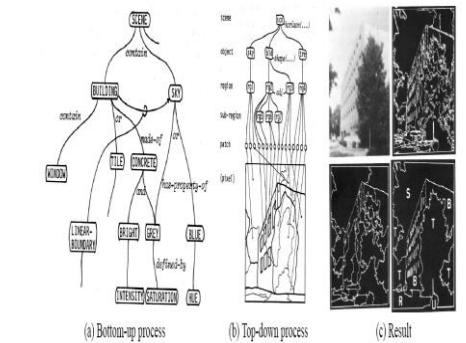


Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

- ▶ **1966:** Minsky asigna la visión como “proyecto de verano”
- ▶ **1960's:** Interpretación de mundos sintéticos
- ▶ **1970's:** Algunos progresos en dominios restringidos
- ▶ **1980's:** Primeras redes neuronales. Desplazamiento hacia la geometría y el rigor matemático
- ▶ **1990's:** Reconocimiento facial, auge métodos estadísticos
- ▶ **2000's:** Dominios más complejos; grandes datasets disponibles; procesamiento de vídeo; geometría visual muy madura
- ▶ **2010's:** Deep Learning (CNNs)
- ▶ **2020's:** Deep Learning (Transformers)



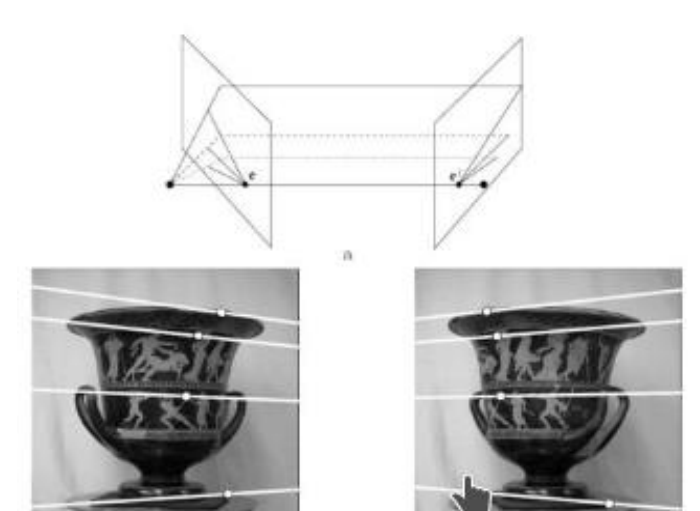
Guzman '68



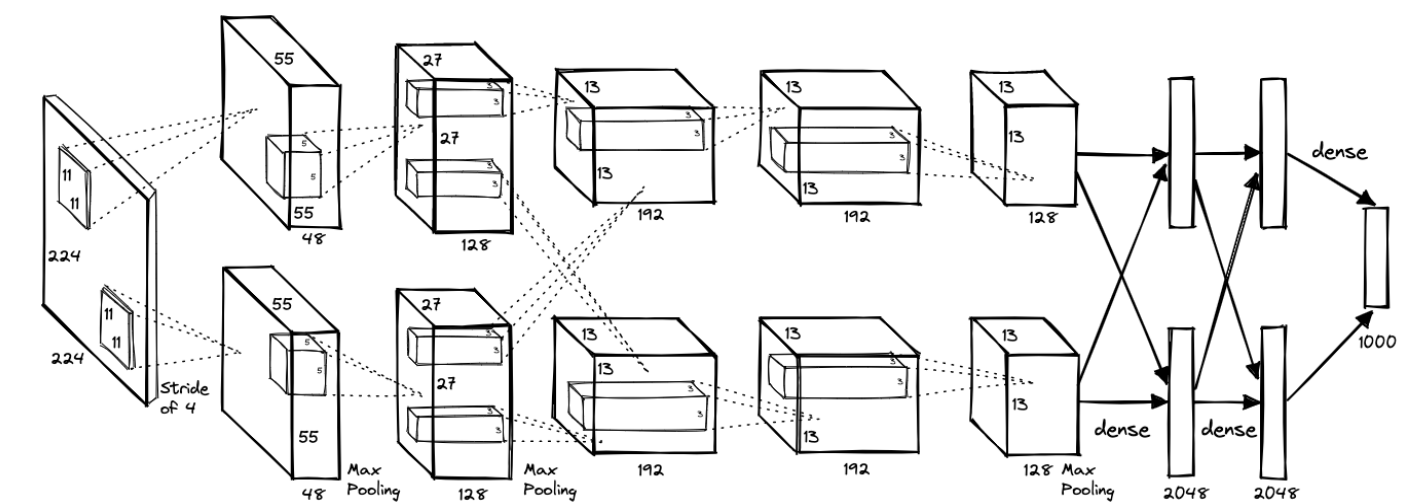
Ohta Kanade '78



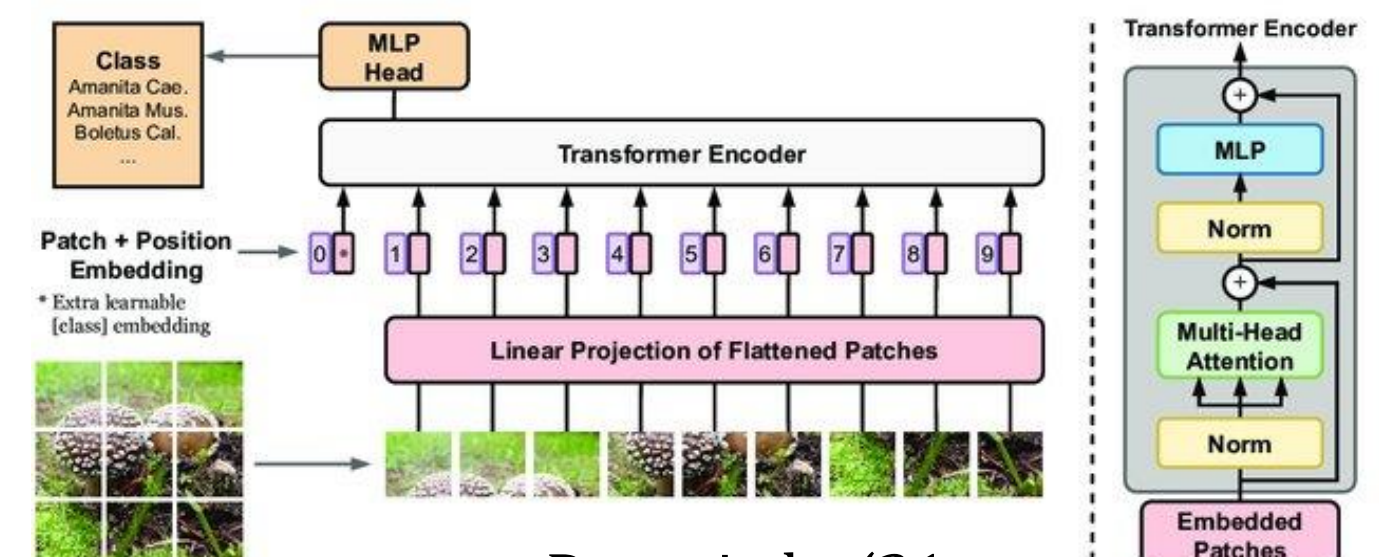
Turk & Pentland '91



Hartley & Zisserman '03



Krizhevsky '12



Dosovitsky '21

Introducción a la visión por computador

Factores de crecimiento de la Visión Artificial



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

► Disponibilidad de *Big Data*:



ImageNet, 2009
ShapeNet, 2015

► Hardware más potente / versátil:



► Nuevos algoritmos

Introducción a la visión por computador

¿Qué tipo de información extraer de imágenes?



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

► Información métrica

- 2D
- 3D
- Localización, posición
- ...

► Información semántica

- Reconocimiento de objetos
- Reconocimiento de categorías de objetos
- Reconocimiento de acciones
- ...



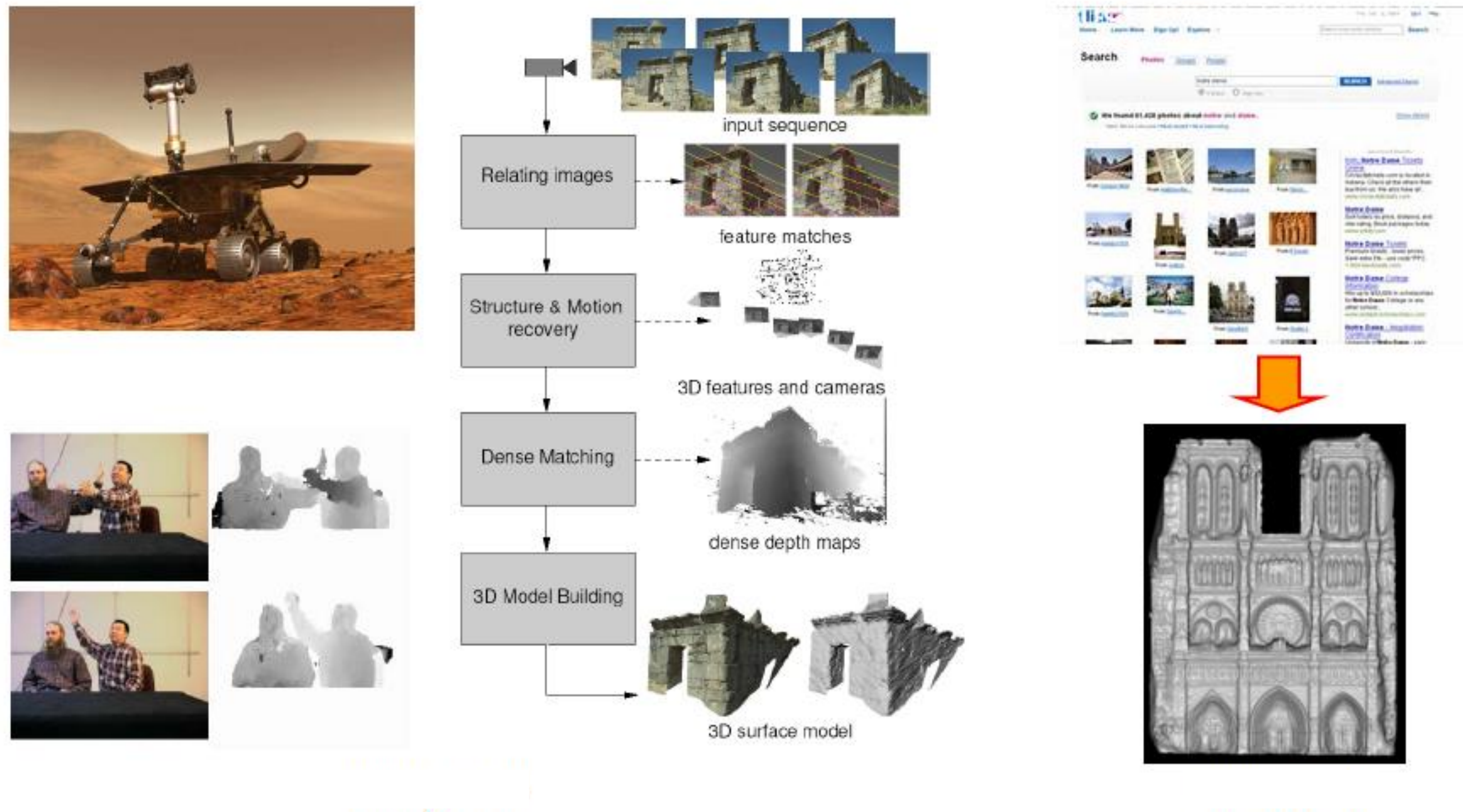
Introducción a la visión por computador

La visión como dispositivo de medida



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

- Mapas de profundidad, reconstrucciones 3D a partir de múltiples imágenes, ...



Hoy también versiones DL de esto: VGGT (<https://vgg-t.github.io/>)

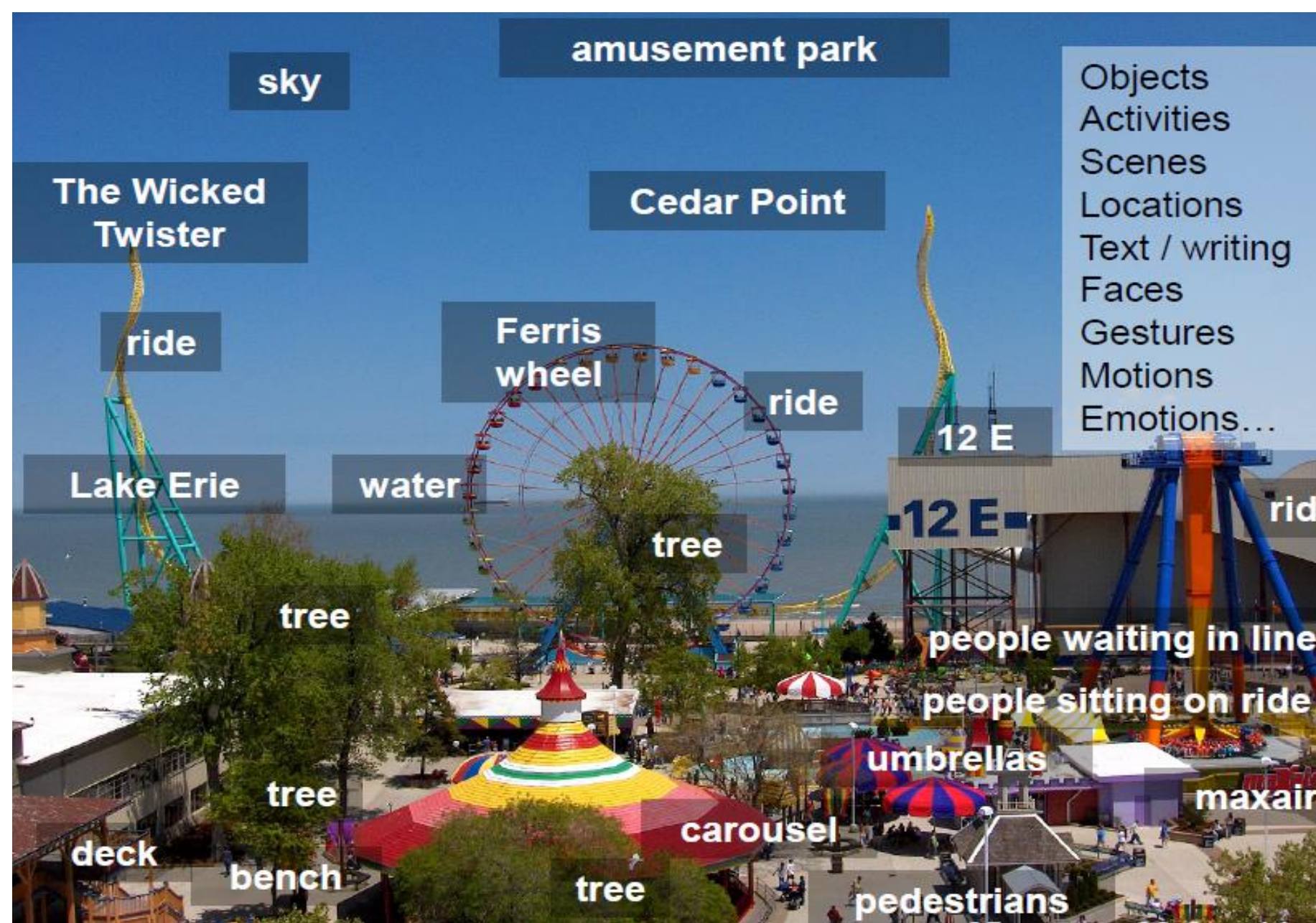
Introducción a la visión por computador

La visión como fuente de información semántica



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

- Conexión de modelos visuales con procesamiento del lenguaje natural (NLP):



ChatGPT
This is a beautiful view of a cityscape as seen from a park with a large pond or lake in the foreground. The reflection of the skyscrapers and clear blue sky on the water's surface creates a serene and picturesque setting. It looks like a scene from Central Park in New York City, where the natural beauty of the park contrasts with the urban environment of the city. If you have any specific questions about this scene or if there's anything specific you would like to know or discuss, feel free to ask!

https://mediapipe-studio.webapps.google.com/studio/demo/object_detector

https://mediapipe-studio.webapps.google.com/studio/demo/image_classifier

<https://chat.openai.com/>

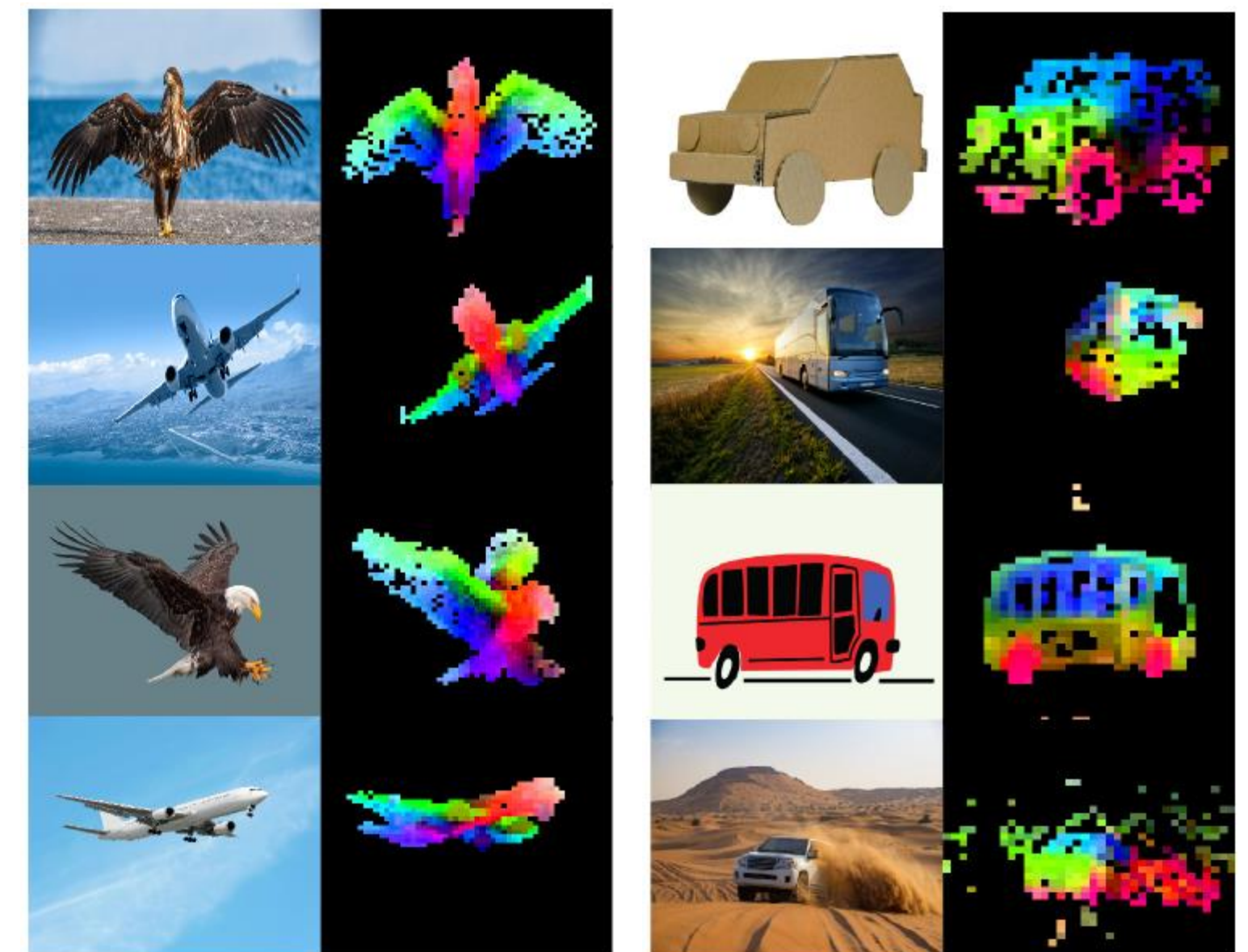
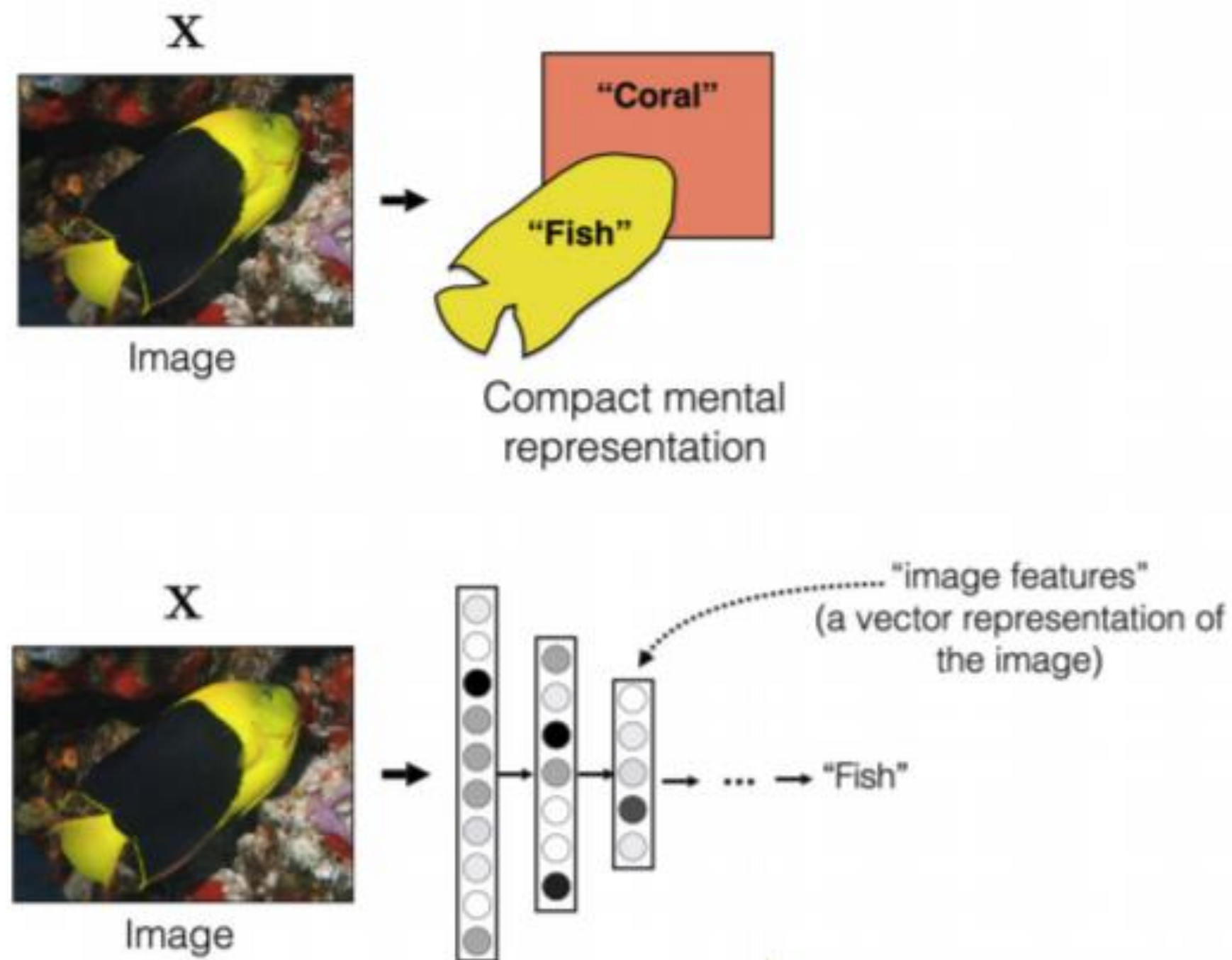
Introducción a la visión por computador

Representaciones de imagen



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

- Enfoques de aprendizaje profundo que mapean imágenes a *vectores de embedding*:



A nivel imagen completa:
([mediapipe](#) [mobilenet](#))

A nivel imagen de *tiles* de imagen:
([DINOv2](#), [DINOv3](#))

Introducción a la visión por computador

¿Por qué estudiar visión artificial?



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

- ▶ La visión es **útil**.
- ▶ La visión es **interesante**.
- ▶ La visión es **difícil**:
 - ¡La mitad del córtex de los primates está dedicada al procesamiento visual!
 - Alcanzar una percepción visual al nivel de un humano es un problema AI-completo.



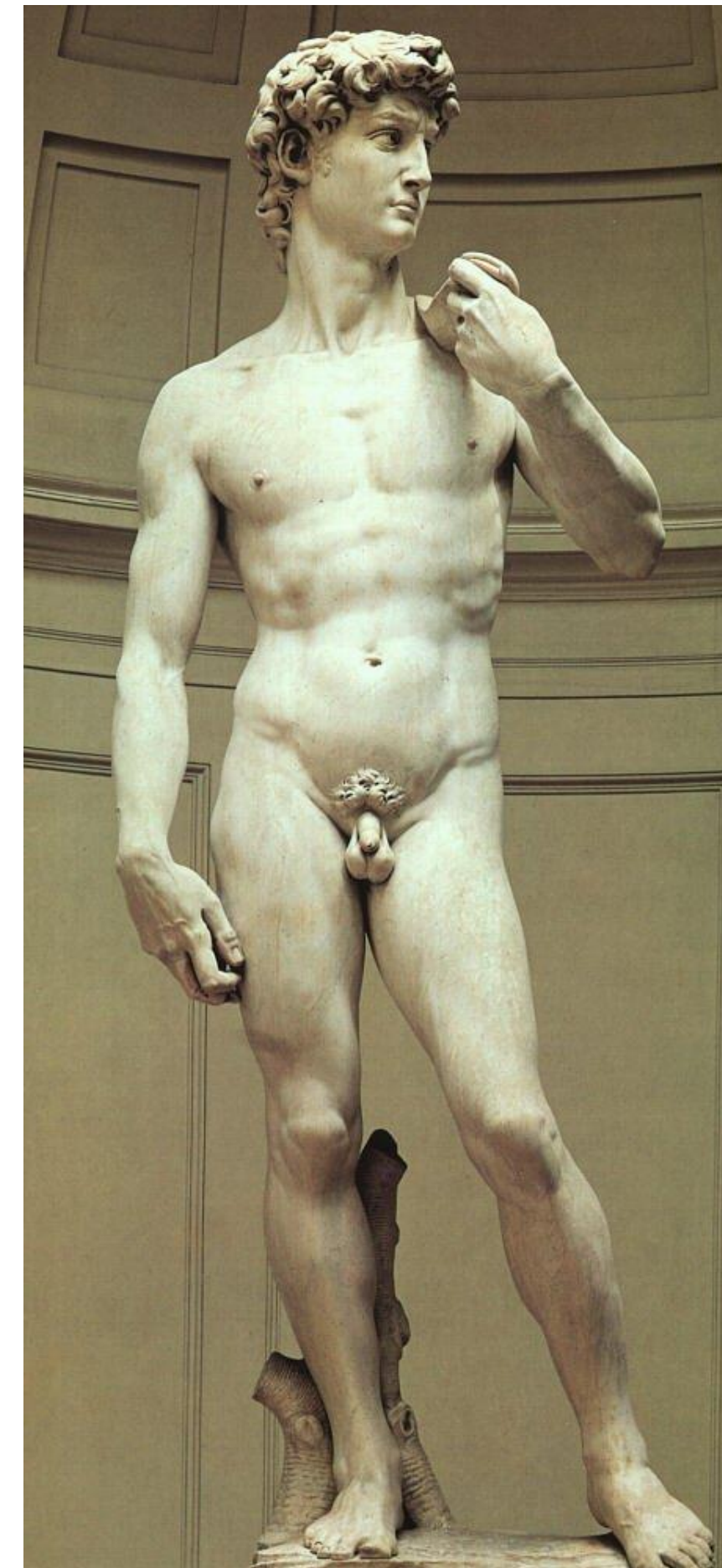
Introducción a la visión por computador

¿Por qué es difícil?



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

- Desafíos: cambios de **puntos de vista**, **color**



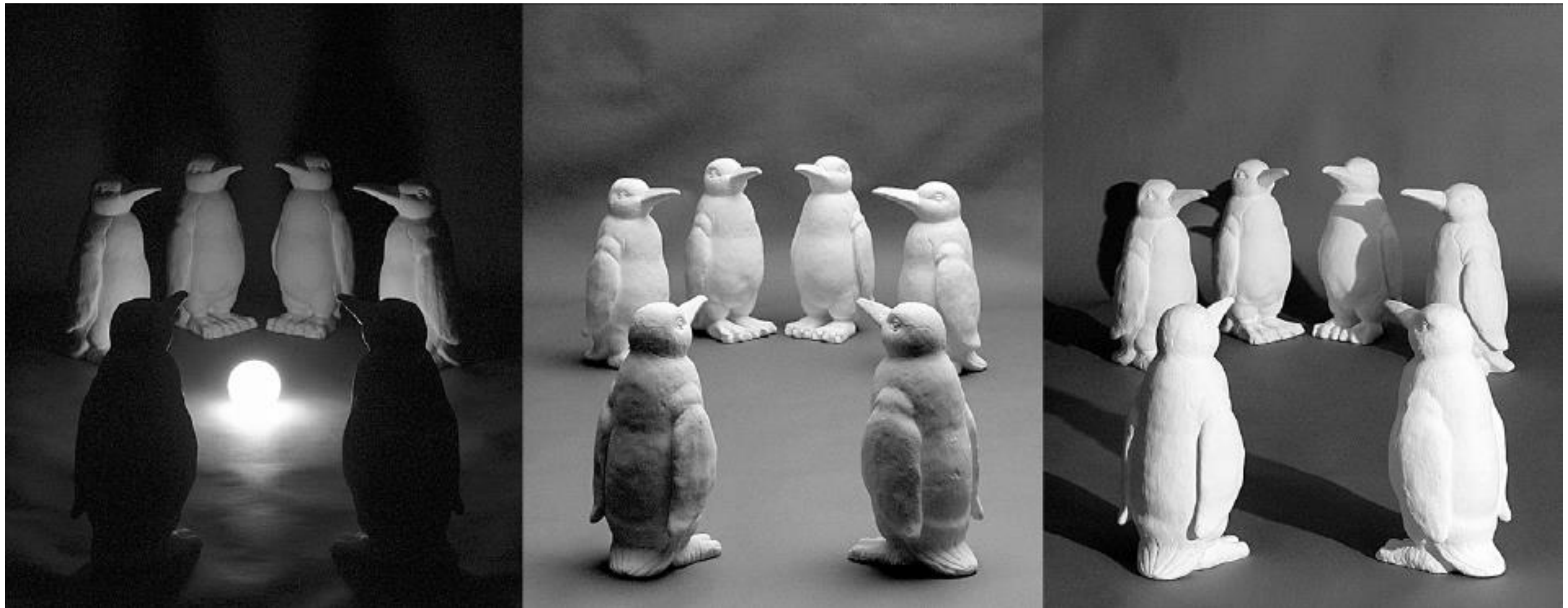
Introducción a la visión por computador

¿Por qué es difícil?



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

► Desafíos: cambios de **iluminación**



Introducción a la visión por computador

¿Por qué es difícil?



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

► Desafíos: cambios de **escala**



Introducción a la visión por computador

¿Por qué es difícil?



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

► Desafíos: deformaciones



Introducción a la visión por computador

¿Por qué es difícil?



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

► Desafíos: **oclusiones** (importancia del contexto)



Introducción a la visión por computador

¿Por qué es difícil?



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

► Desafíos: background clutter



Introducción a la visión por computador

¿Por qué es difícil?



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

► Desafíos: variaciones intraclase



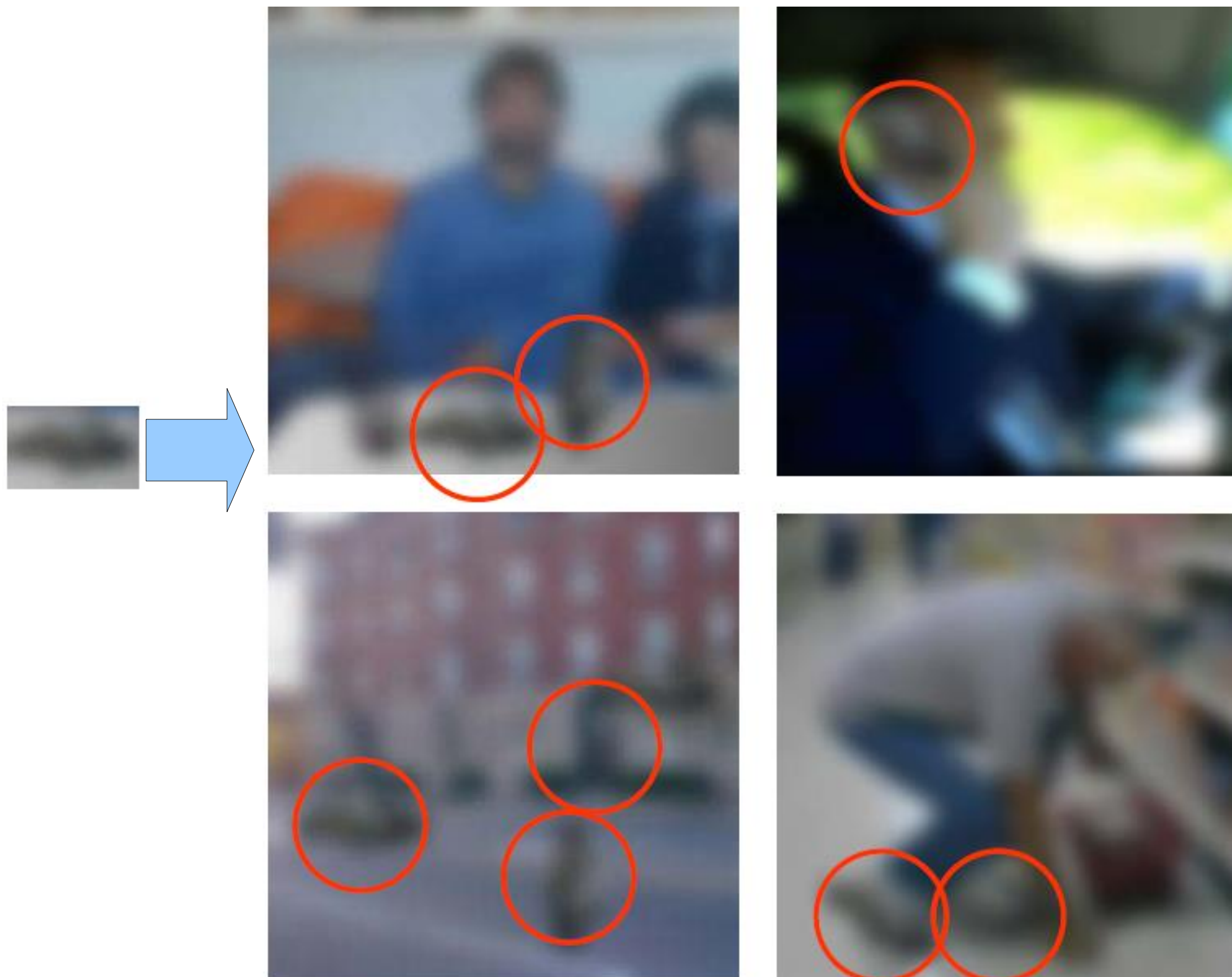
Introducción a la visión por computador

¿Por qué es difícil?



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

► Desafíos: ambigüedad local



Introducción a la visión por computador

¿Desafíos u oportunidades?



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

- ▶ Los datos “crudos” de las imágenes pueden confundir, pero...
- ▶ ... también revelan la estructura del mundo a través de numerosas pistas.
 - De hecho, un humano interpreta una imagen renderizada a partir de su array de datos...
 - ... la misión de la VA es intentar realizar una interpretación (similar pero habitualmente en un dominio más específico y acotado -¡aunque, con DL, cada vez menos!-).



Introducción a la visión por computador

Ambigüedad 2D/3D



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

- La percepción visual es inherentemente ambigua:
 - Muchas escenas diferentes podrían dar lugar a una misma imagen



Introducción a la visión por computador

Ambigüedad 2D/3D



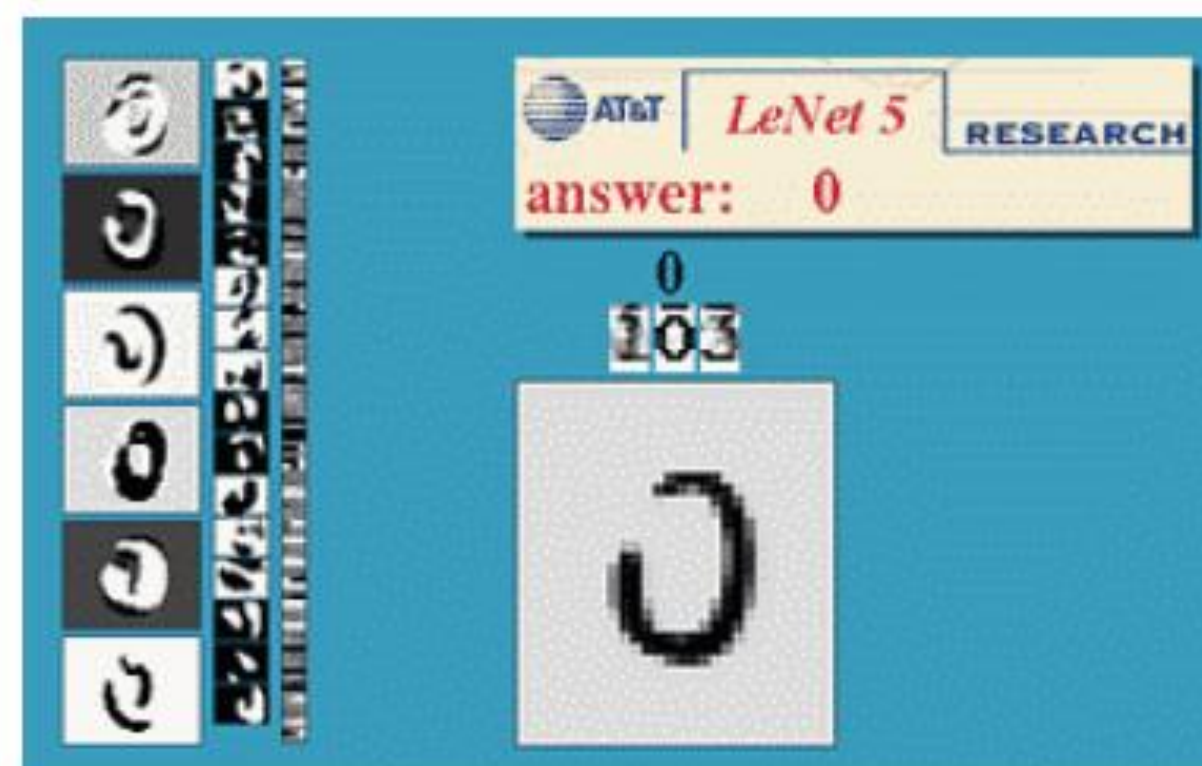
Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

- Posibles soluciones a la ambigüedad 2D→3D:
 - Añadir más restricciones (más imágenes)
 - Usar información a priori sobre la estructura del mundo (conocimiento del dominio)
 - Combinación de ambos métodos
 - Aprendido a partir de **millones** de ejemplos (ejemplo modelo VGGT)



- Reconocimiento óptico de caracteres (OCR):
 - Extraer datos textuales a partir de imágenes

Quizá sea éste uno de los artículos más ilusos que uno pueda escribir hoy en día en una sociedad tan autocomplaciente y autoindulgente como la española actual, y eso que tengo conciencia de haber ya publicado unos cuantos de esa índole -ilusa, quiero decir-. Porque si para algo no está la superficialidad ambiente es para atender, a estas alturas, a asuntos que ni siquiera sé cómo calificar si no es con anticuadas palabras, casi arrumbadas; y desde luego no deseo recurrir a la ya vacua -por estrujada- "ética": ¿asuntos que atañen a la rectitud? ¿A lo venial y a lo grave? ¿A las conductas? ¿A la dignidad? Sí, todo suena ya trasnochado.



► Efectos especiales:

- Captura de forma / movimiento / realidad aumentada



Introducción a la visión por computador

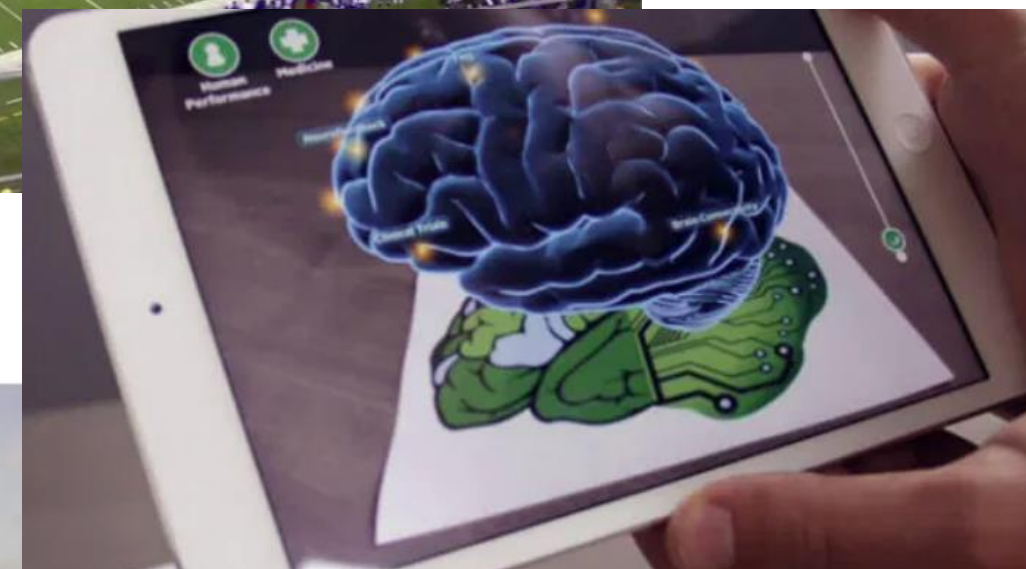
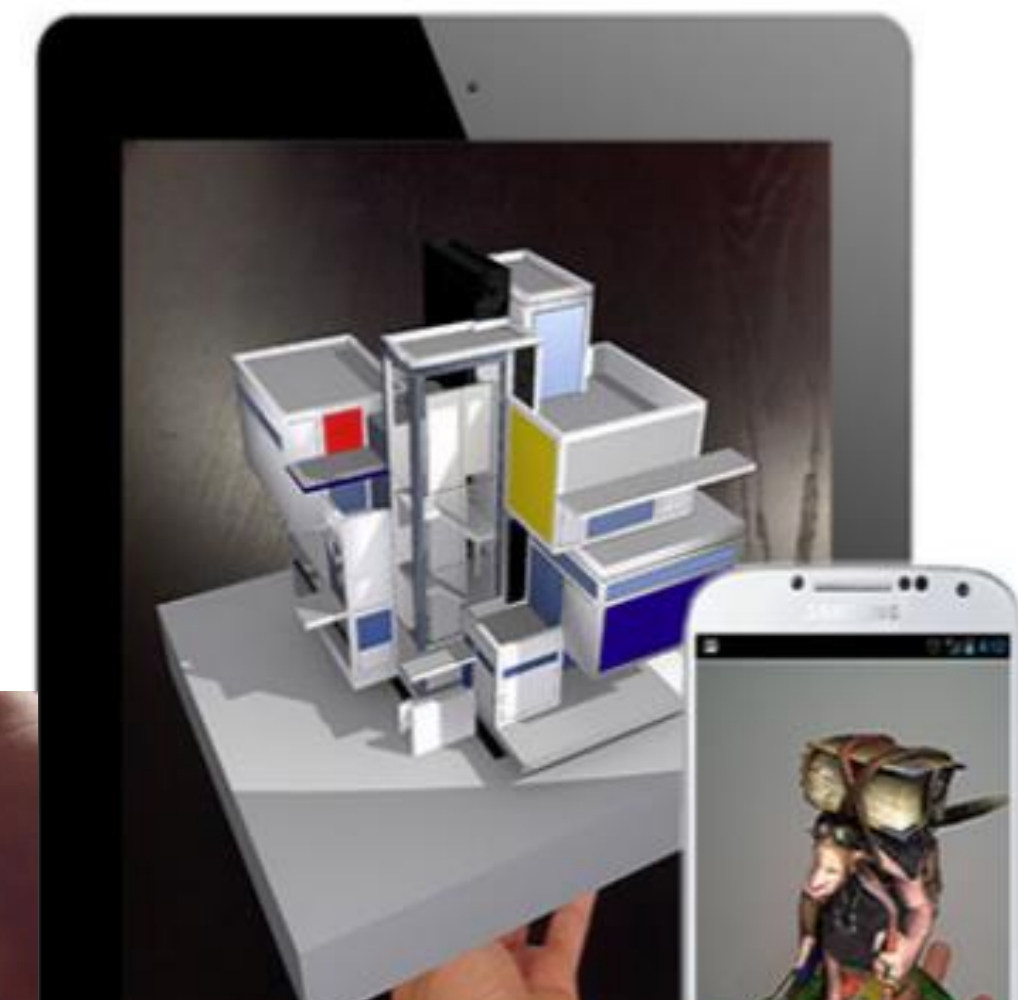
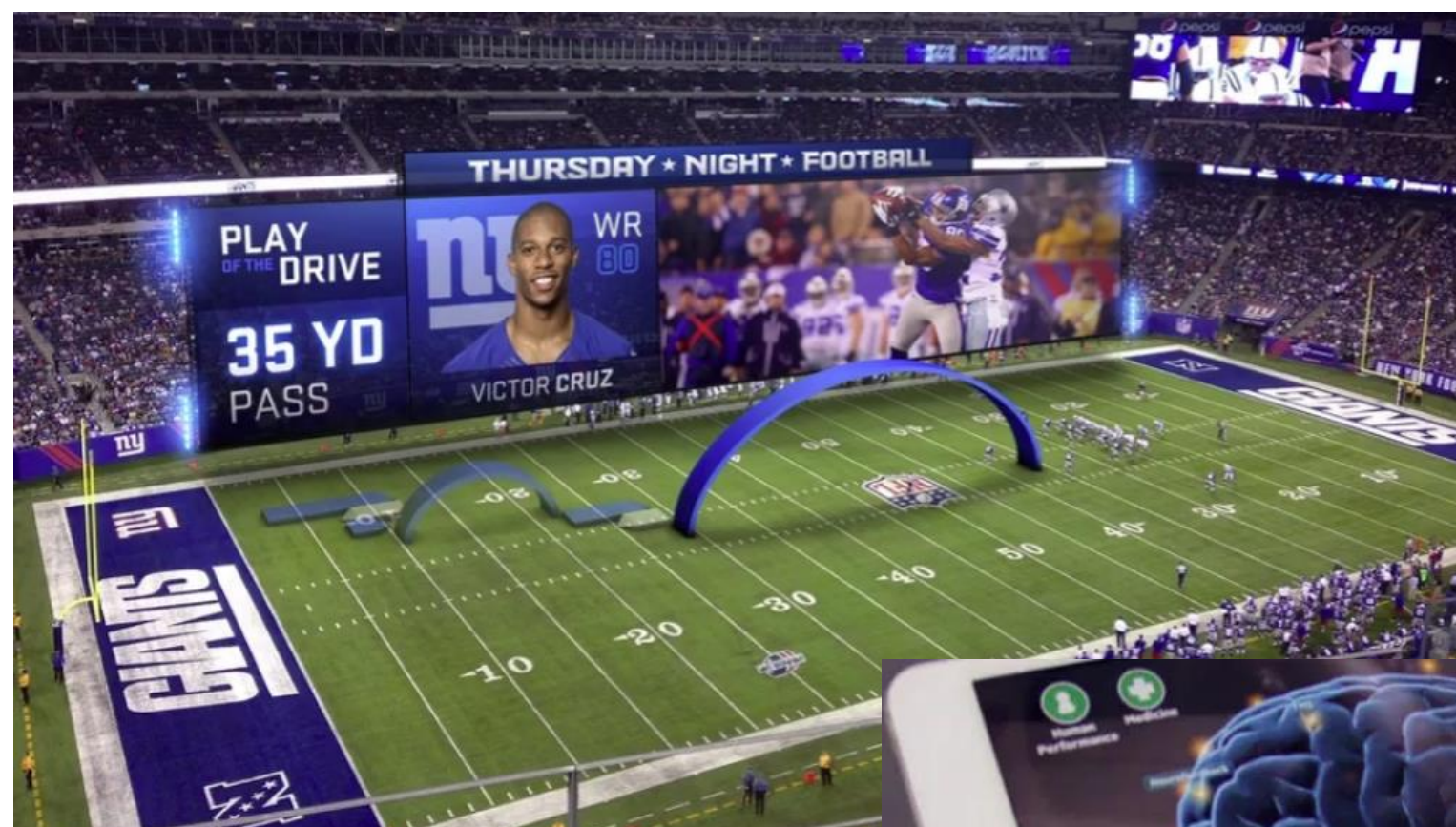
Aplicaciones



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

► Efectos especiales:

- Captura de forma / movimiento / realidad aumentada



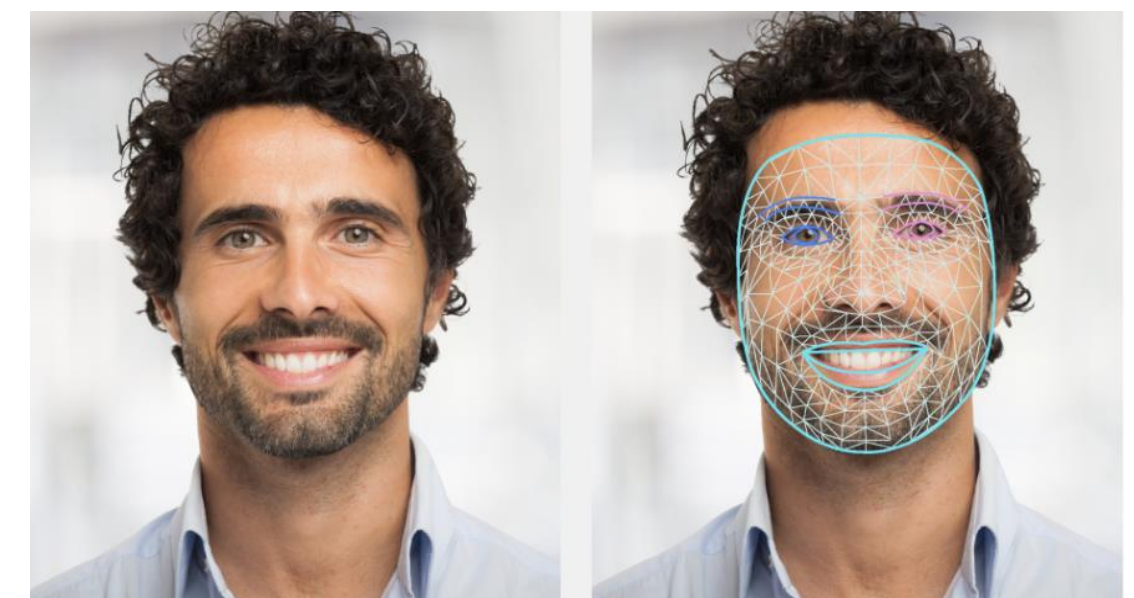
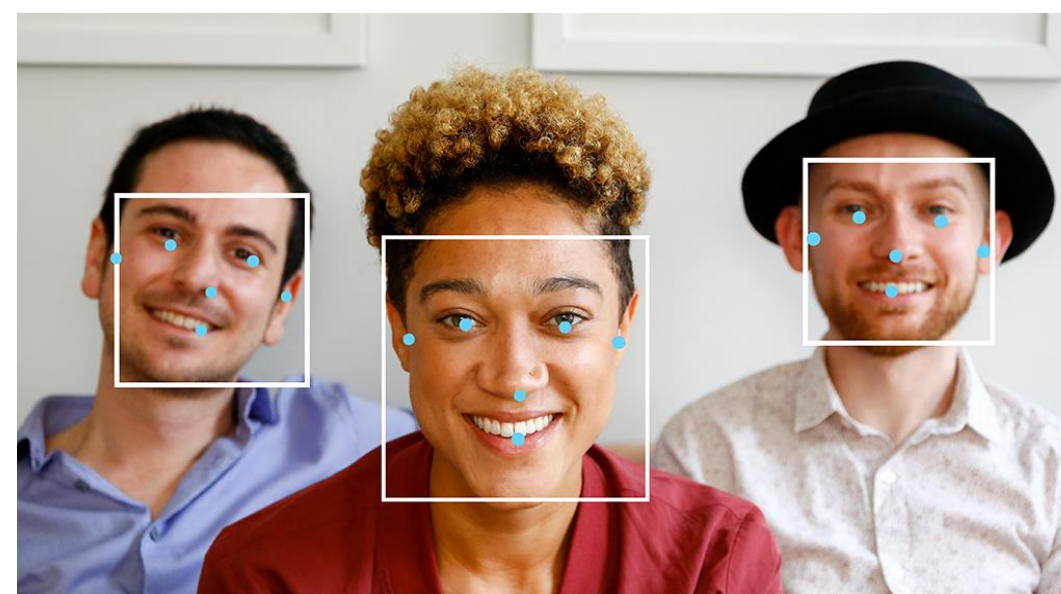
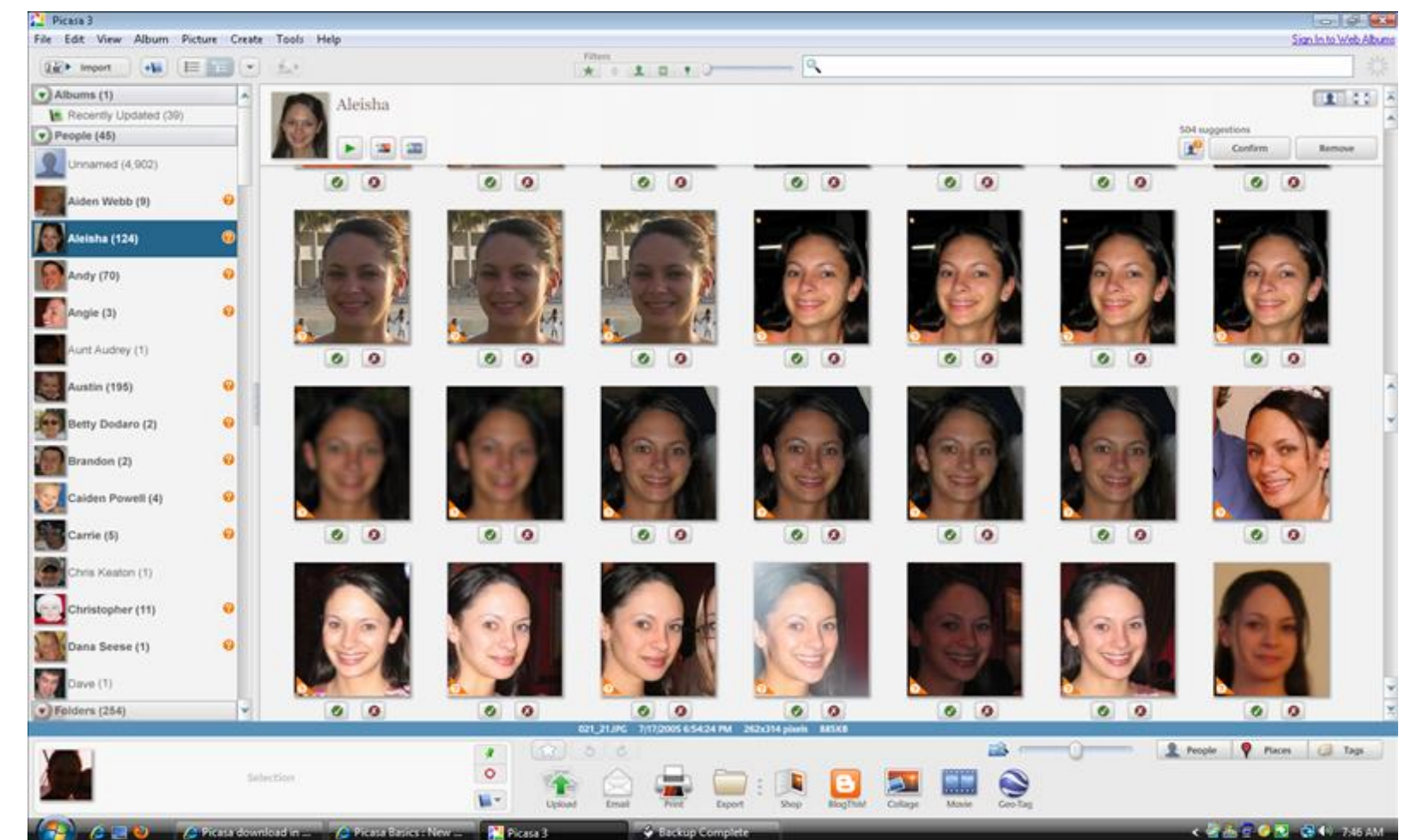
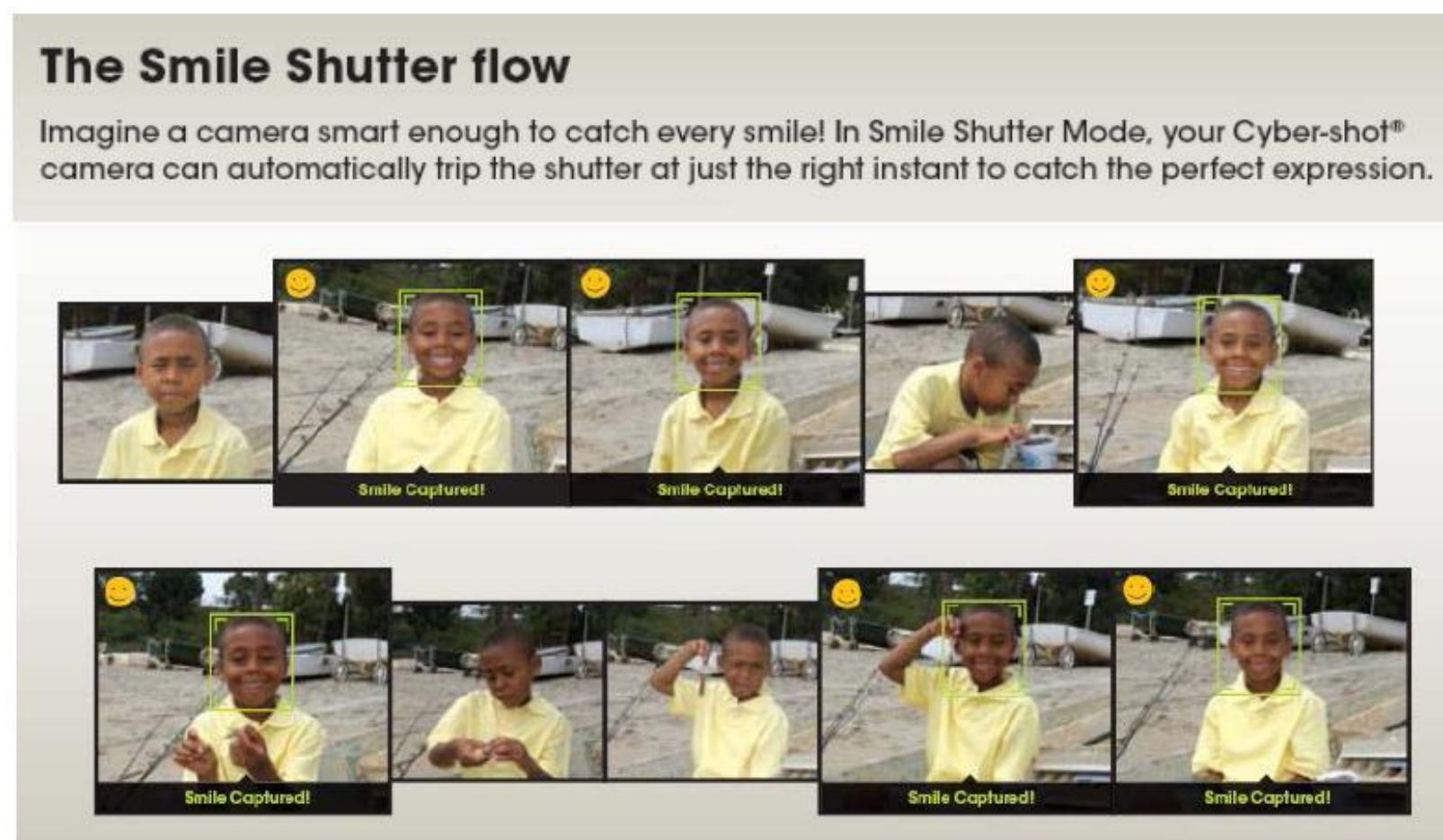
Introducción a la visión por computador

Aplicaciones



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

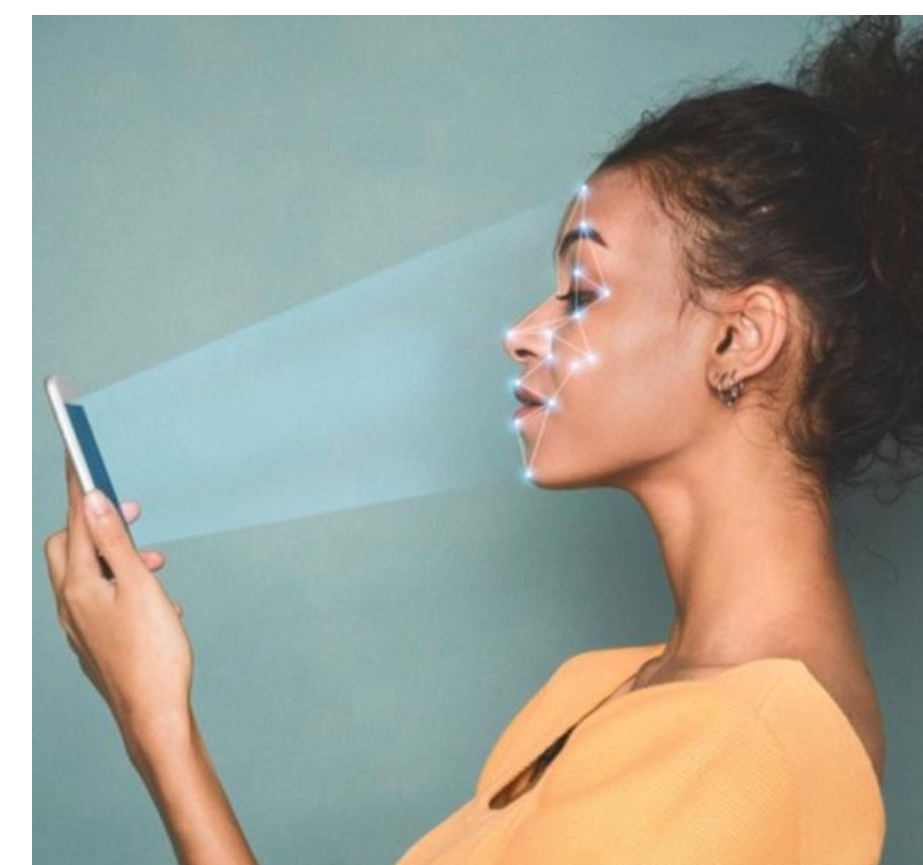
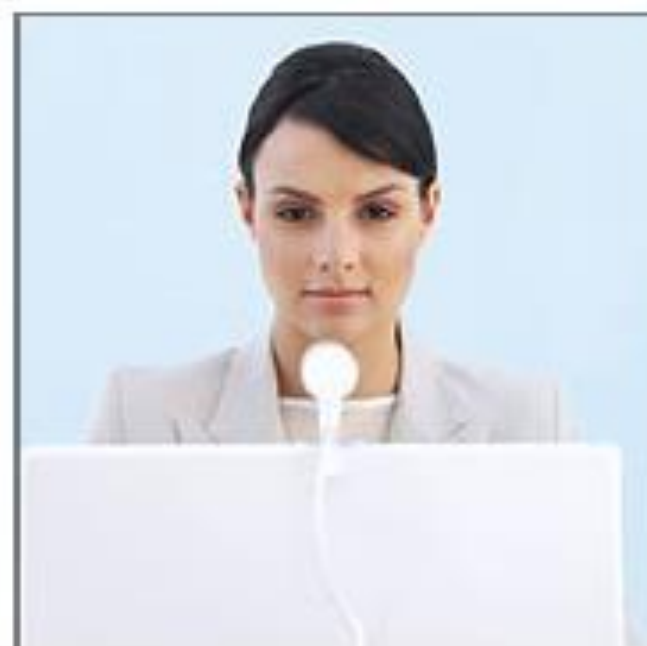
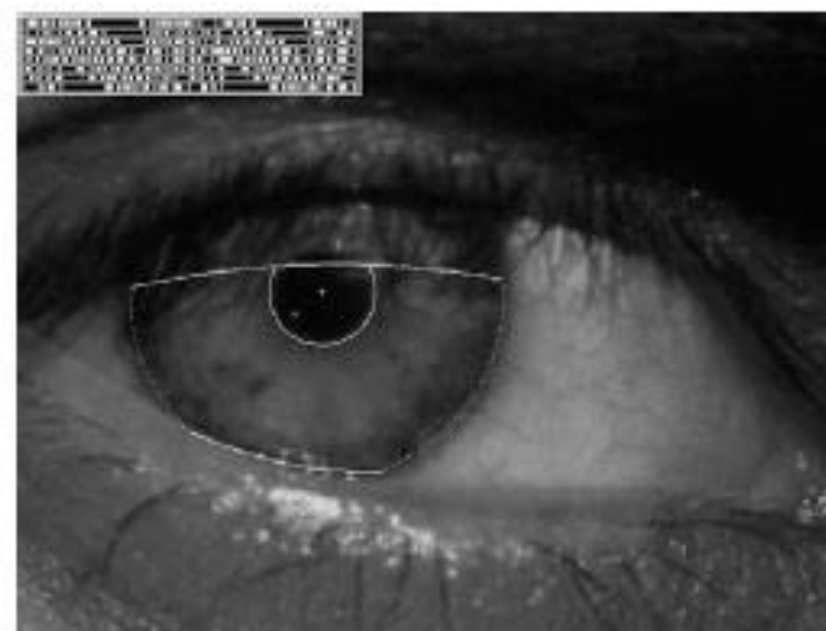
- Tareas de visión en relación a caras humanas:
 - Detección / interpretación / clasificación / *tracking* / ...



https://mediapipe-studio.webapps.google.com/demo/face_landmarker

► Biometría:

- Reconocimiento facial, iris, huellas digitales, etc.

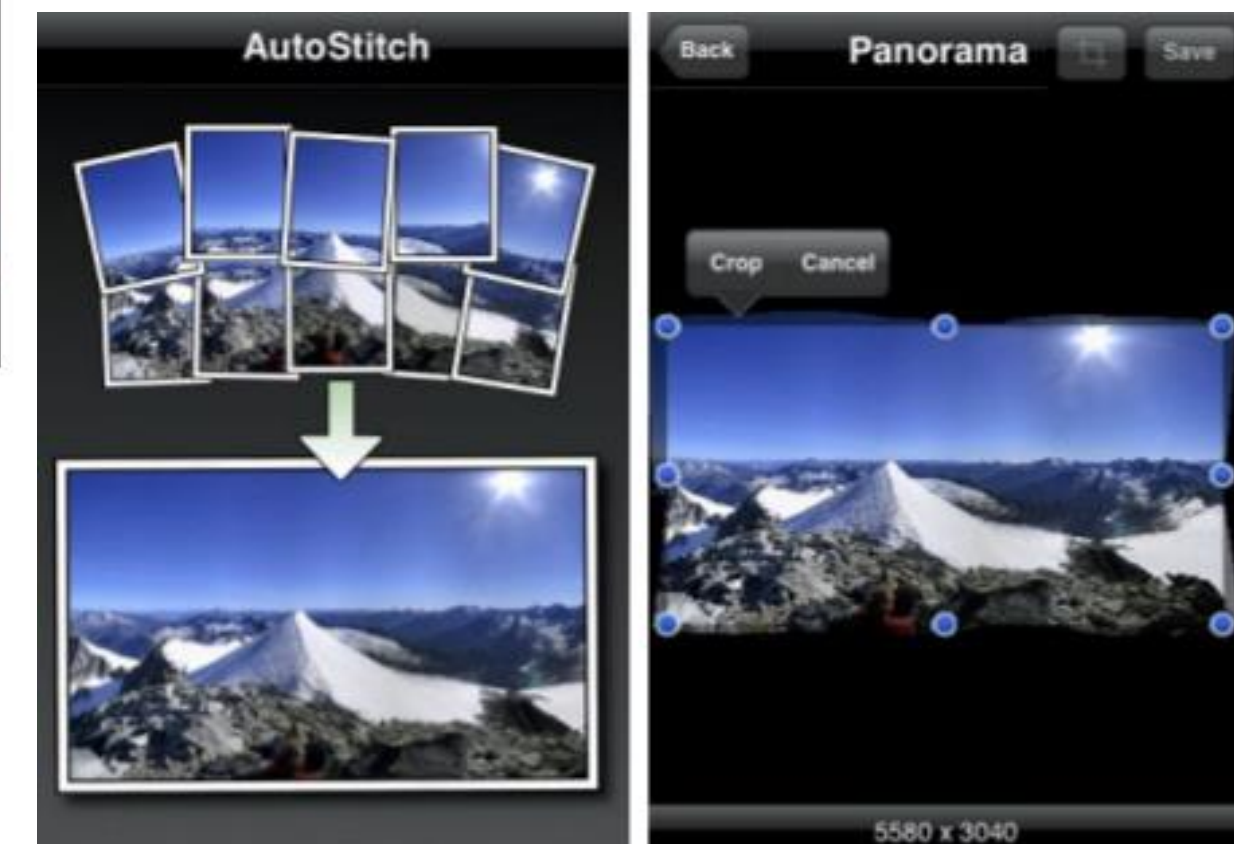


► Robótica:

- Sistemas autónomos, entretenimiento, etc.

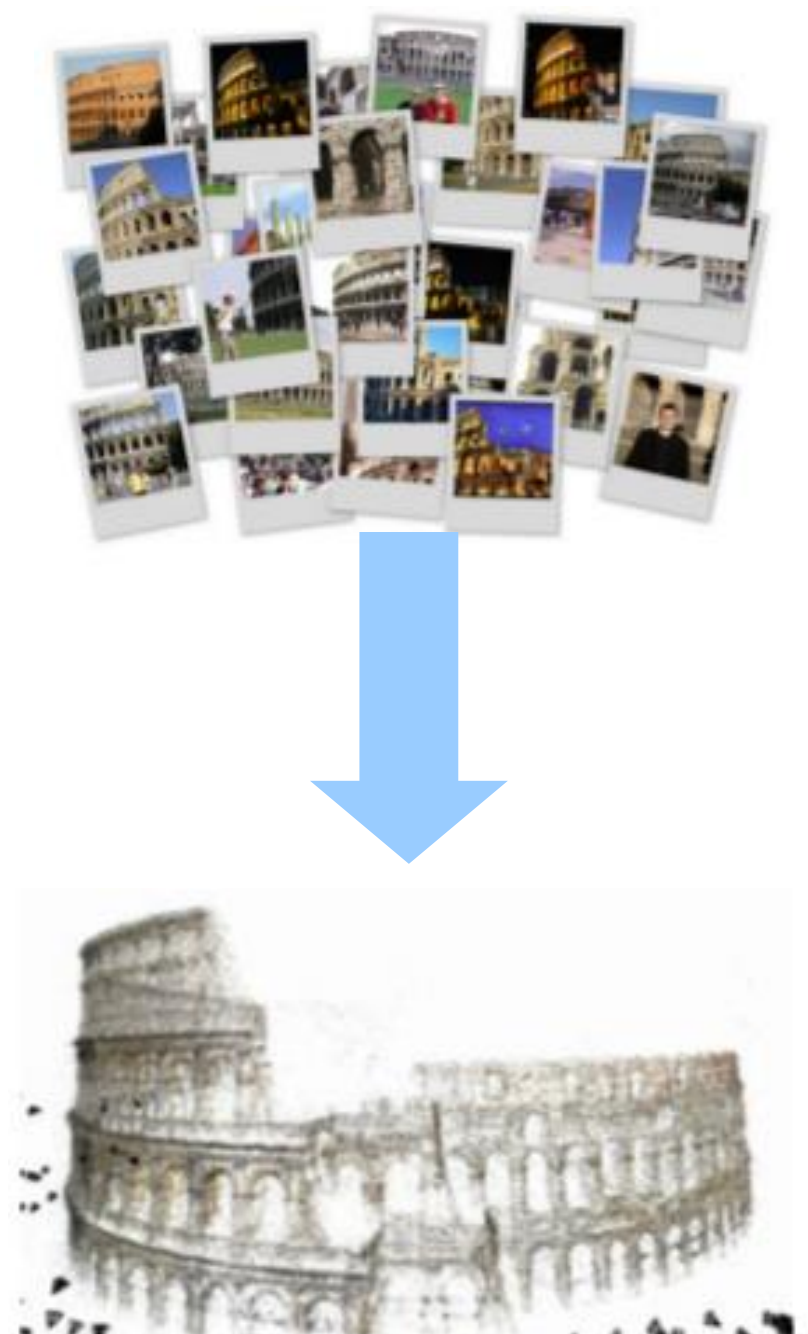
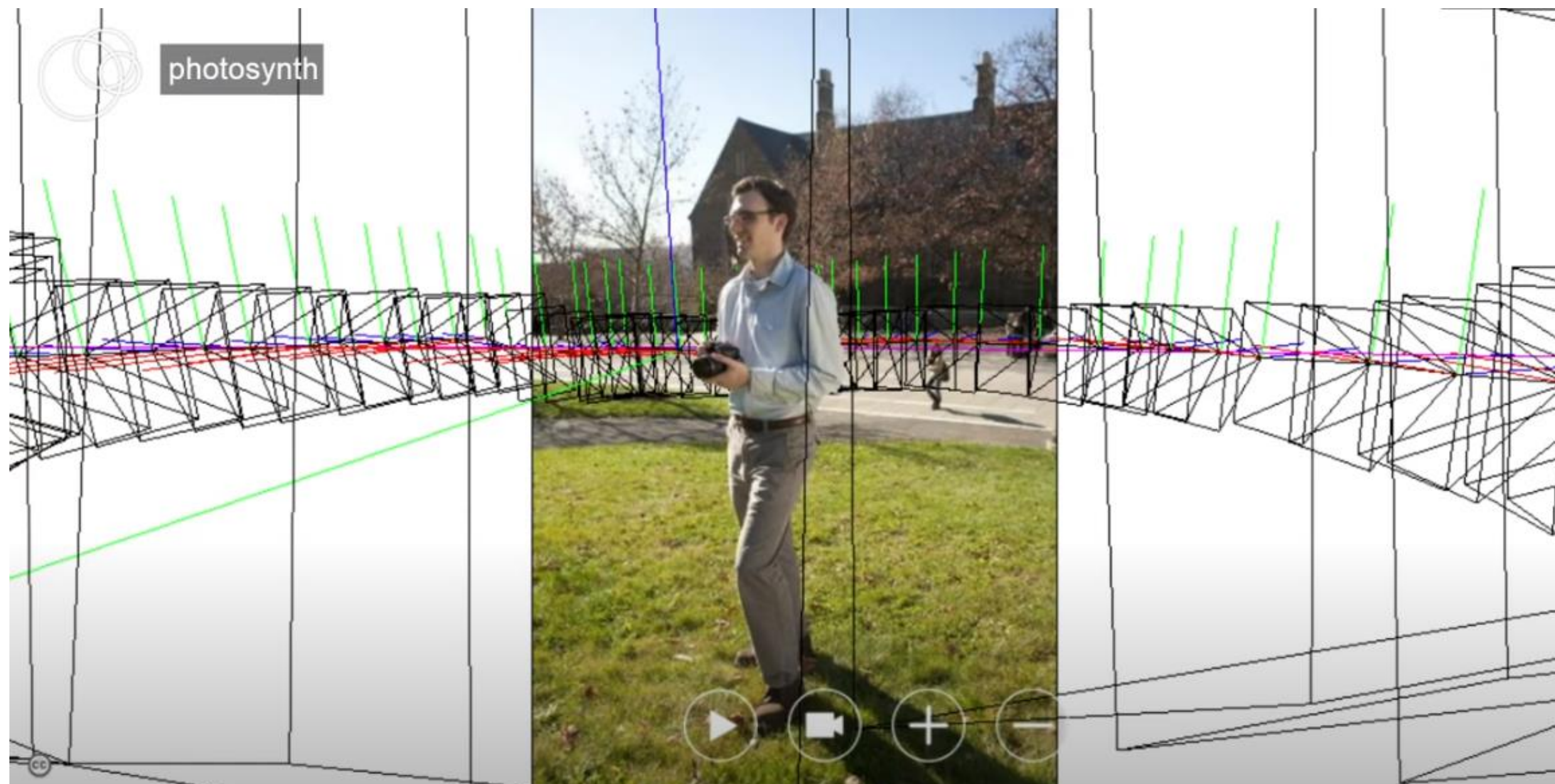


- Mosaicos de imágenes:
 - Panorámicas *smartphones*, exploración espacial, ...



► Panoramas inmersivos:

- A partir de datasets de fotografías (Microsoft Photosynth 2)



<https://www.youtube.com/watch?v=wB7HstiwcXc>

Introducción a la visión por computador

Aplicaciones



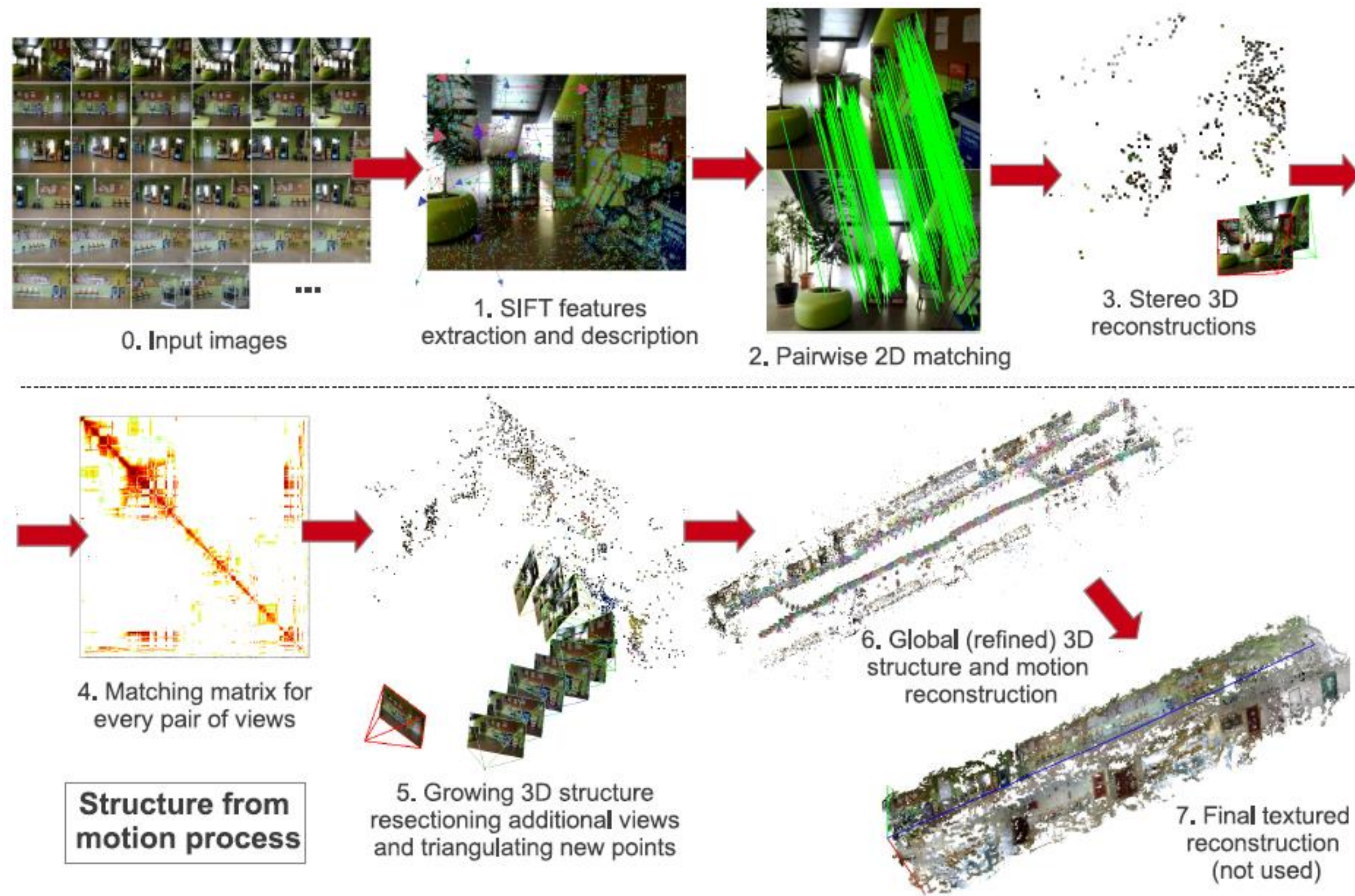
Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

- Modelado 2D/3D de ciudades:
 - Google Maps / Street View / Bing Maps



<https://www.google.com/maps/@38.0246332,-1.1728823,98a,35y,232.6h,61.2t/data=!3m1!1e3?entry=ttu>

- Realidad aumentada basada en localización:
 - Ejemplo proyecto LOCUM-AR



<https://www.youtube.com/watch?v=qycdlROrtXE&t=15s>

Introducción a la visión por computador

Aplicaciones



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

- Seguridad en automóviles:
 - Ejemplo Mobileye (BMW, Volvo, Tesla, ...)



<https://www.youtube.com/watch?v=fKXztwtXaGo>

Introducción a la visión por computador

Aplicaciones



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

- Navegación visual para automóviles:
 - Google self-driving car (Waymo):



https://www.youtube.com/watch?v=hA_-MkU0Nfw

- Videojuegos, asistencia a discapacitados:
 - Estimación de *pose* humana



Microsoft's Kinect



Sony EyeToy

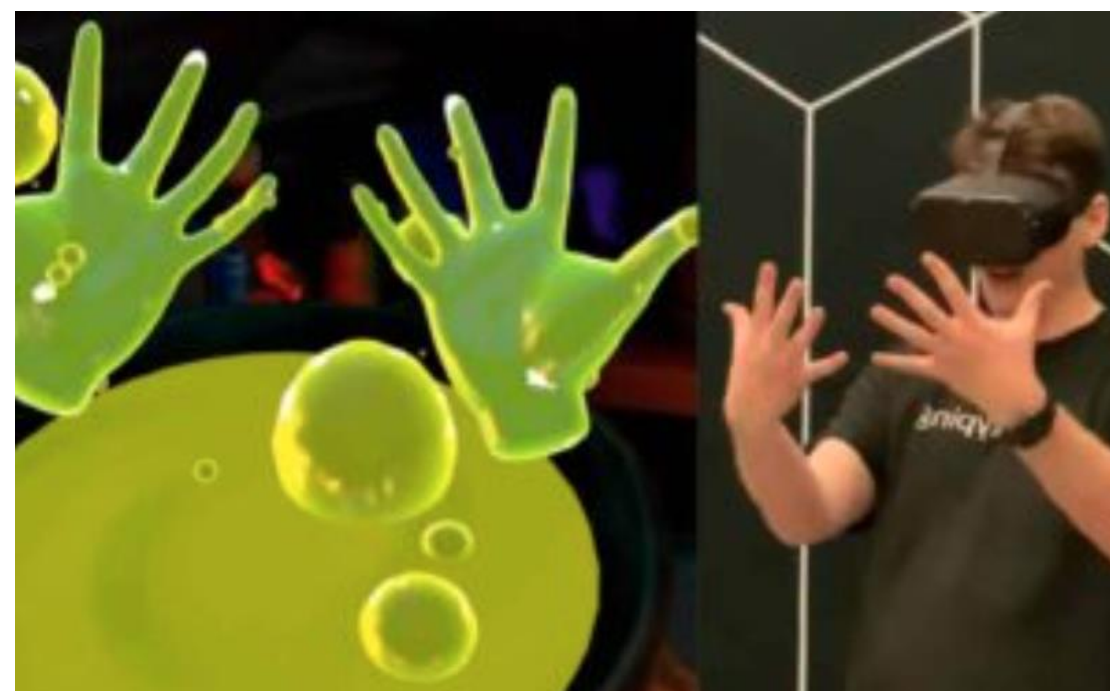


Assistive technologies



https://mediapipe-studio.webapps.google.com/studio/demo/pose_landmarker

- Interfaces de usuario, realidad aumentada:
 - *Hand tracking* (ejemplo Oculus Quest), etc.



<https://www.youtube.com/watch?v=uztFcEA6Rf0>

https://mediapipe-studio.webapps.google.com/studio/demo/hand_landmarker

Introducción a la visión por computador

Aplicaciones



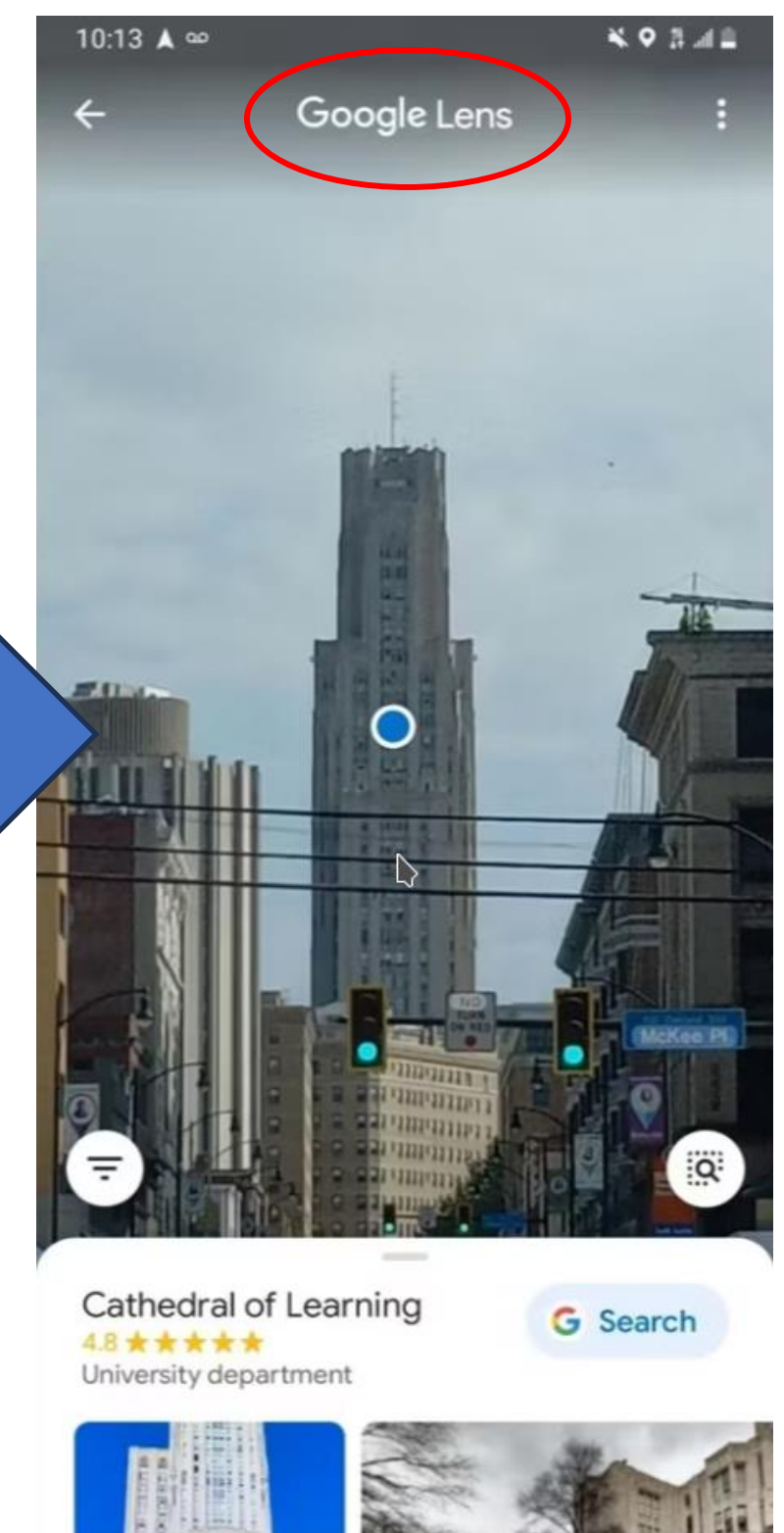
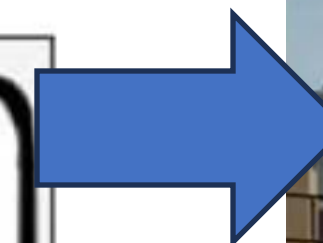
Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

► Búsqueda visual:

- Servicios en la nube (Google, Bing *image search*, etc.)

Google Goggles in Action

Click the icons below to see the different ways Google Goggles can be used.



Introducción a la visión por computador

Aplicaciones

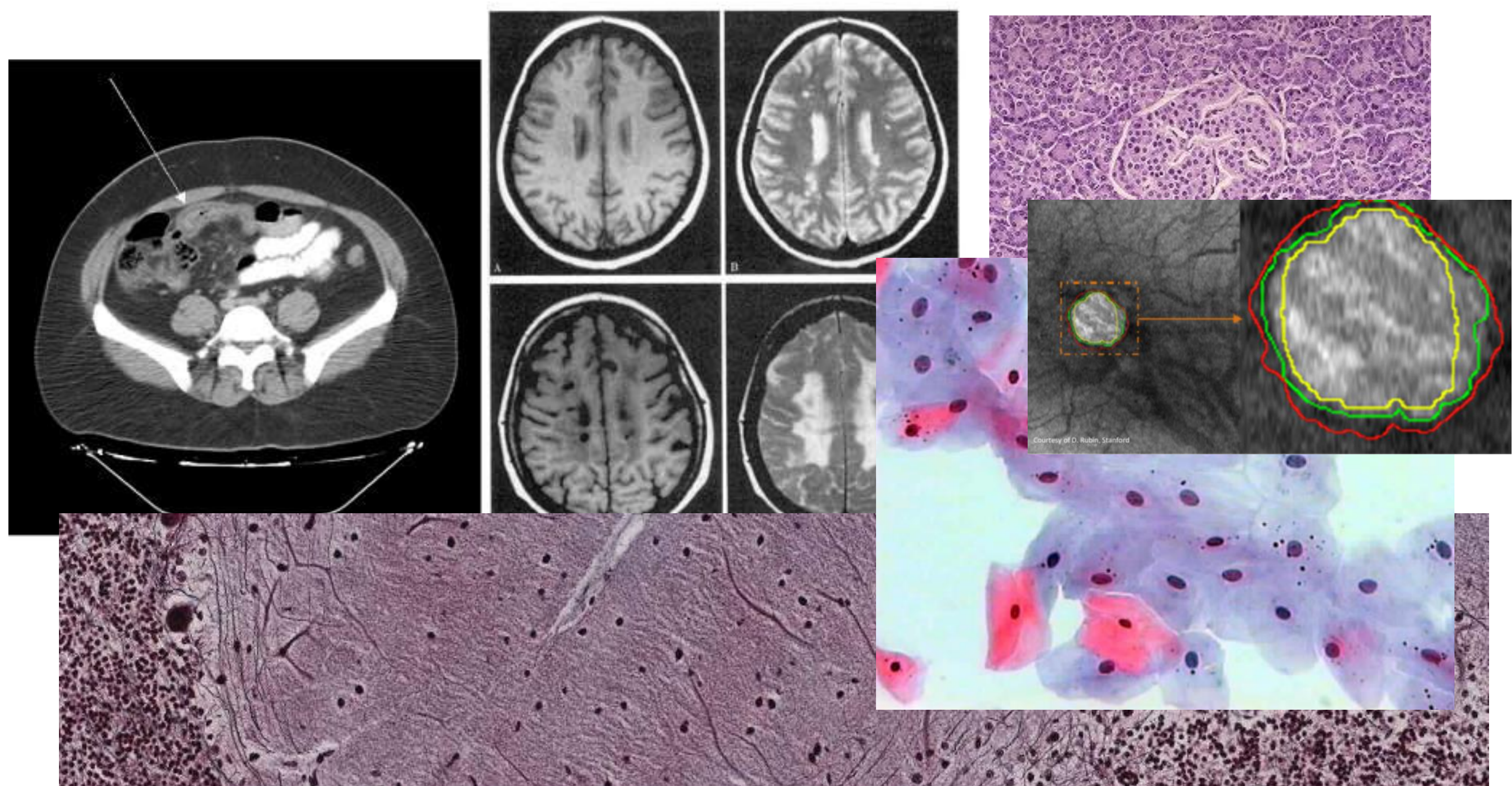


Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

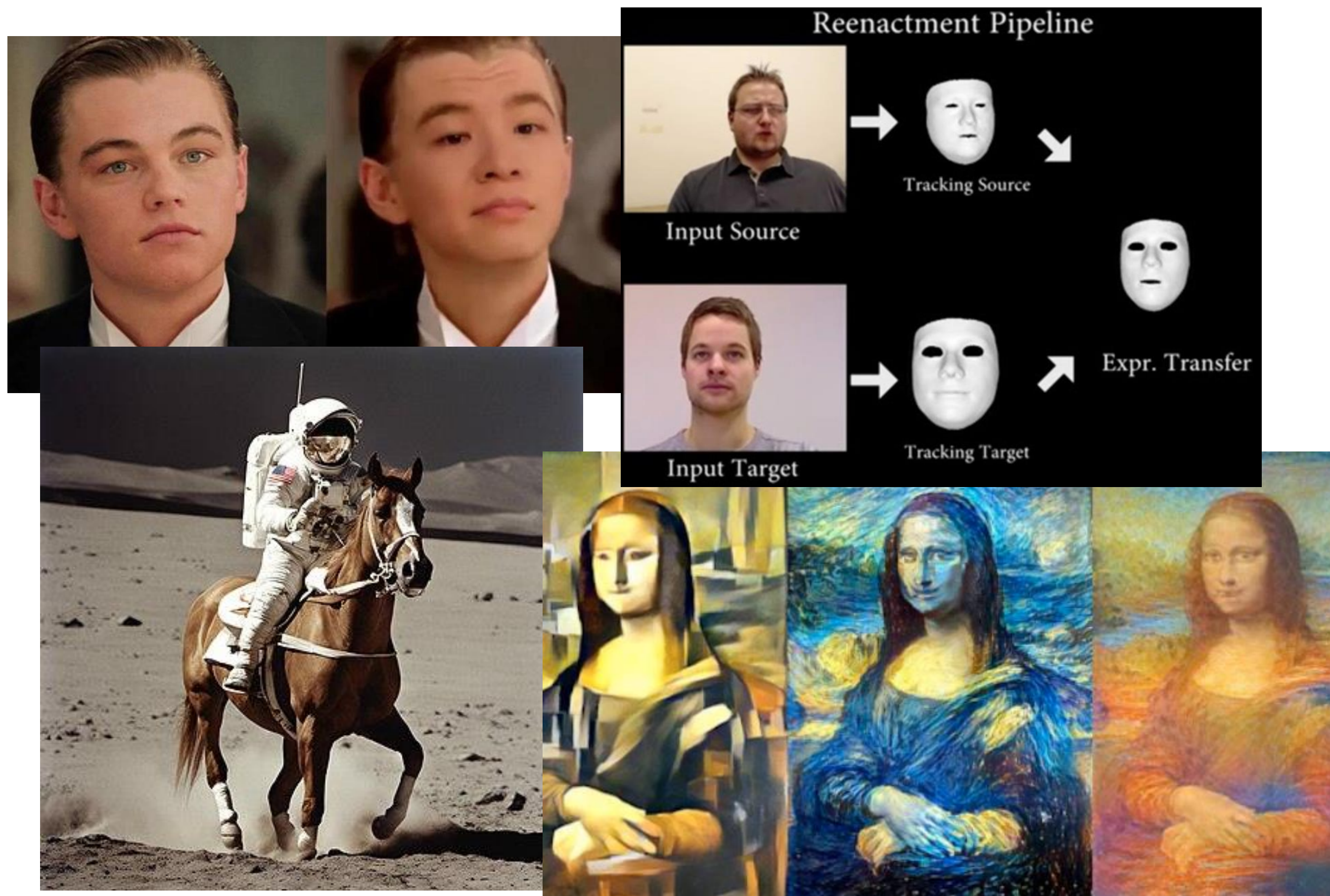
- Aplicaciones en la industria:
 - Control de calidad, metrología, control de brazos industriales, logística, ...



- Aplicaciones en biología/medicina:
 - Análisis de imágenes (radiología, microscopía, etc.)



- Generación de imágenes:
 - *Deep fake, neural style transfer, stable diffusion, ...*



Introducción a la visión por computador

La industria de la visión por computador



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

- Prácticamente todas las *Big Tech*:
 - *Google, Microsoft, Meta, ...*



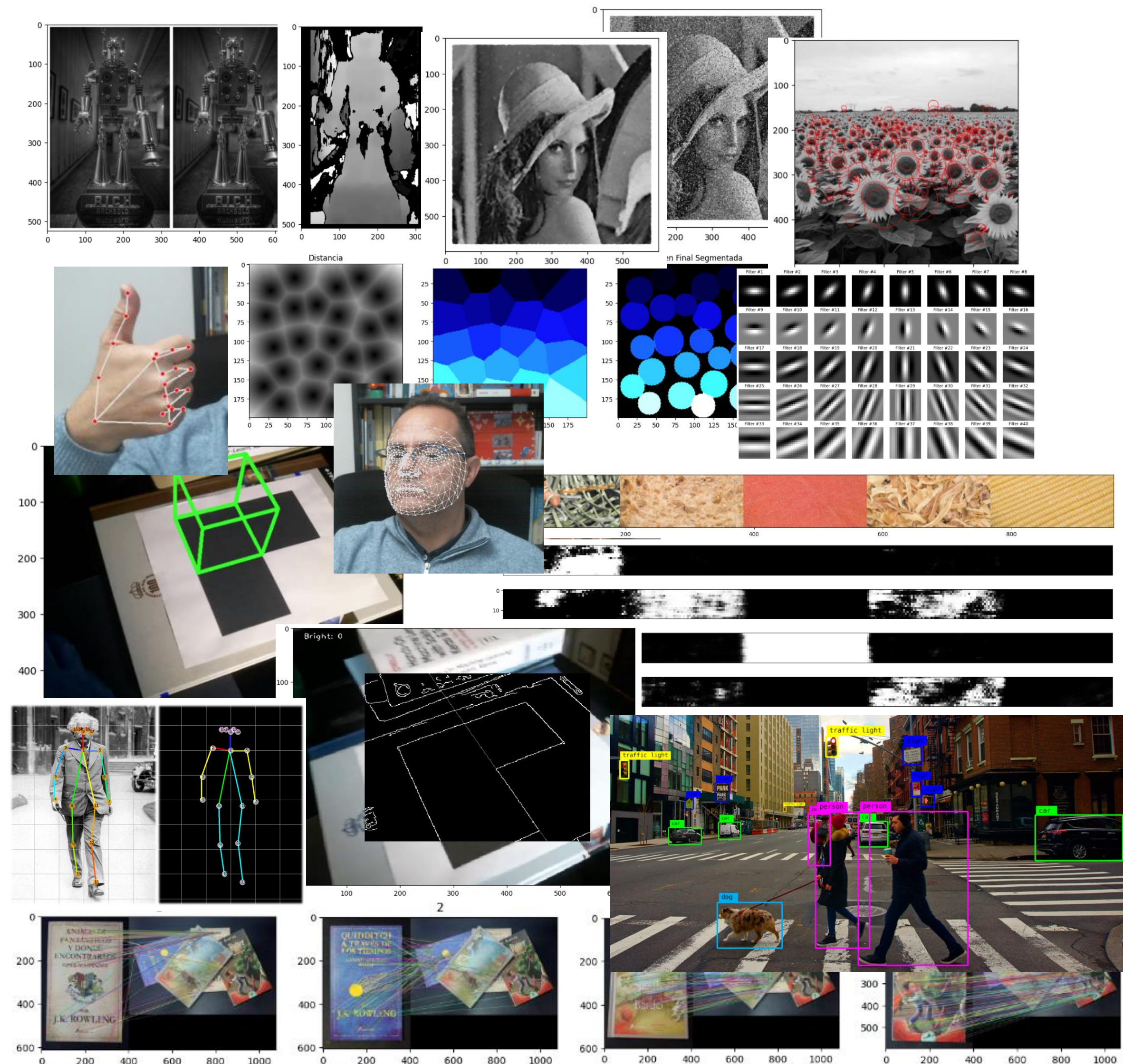
Introducción a la visión por computador

¿Qué intentaremos cubrir en la asignatura?



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

- Procesamiento de imagen orientado a visión artificial
- Reconocimiento/localización de objetos/texturas
- Aplicaciones de geometría proyectiva (realidad aumentada, reconstrucción 3D, seguimiento cámaras/escena)
- Aplicaciones de alto nivel (*pose, classification, object detection, segmentation, face & hand tracking, ...*)





► Básica:

- Transparencias teoría, basadas en Stanford University Open Computer Vision courses + otras fuentes, 2014-2025 (<https://aulavirtual.um.es>).
- Documentación Python y librerías: Numpy + Scipy + Matplotlib + OpenCV + Keras/TF2 + pytorch + ultralytics + ... (~~sitios oficiales~~ + ¡ChatGPT / DeepSeek / Grok / Claude / etc. !).

► Complementaria:

- "*Computer Vision: Algorithms and Applications*" (2nd ed.), R. Szeliski (2022), Springer (<https://szeliski.org/Book/>).
- "*Foundations of Computer Vision*", A. Torralba, P. Isola, W. Freeman (2024), MIT Press (<https://visionbook.mit.edu/>)
- "*Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & Tensorflow*" (3rd ed.), A. Geron (2022), O'Reilly.
- "*Deep Learning, Foundation and Concepts*", C. Bishop and H. Bishop (2023), Springer.
- "*Multiple view geometry*" (2nd ed.), R. Hartley, A. Zisserman (2003), Cambridge University Press.